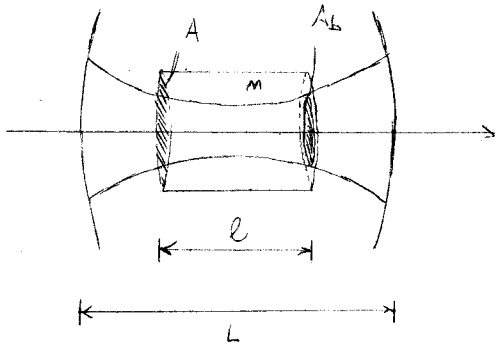
- COMPORTAMENTO IN CONTINUOUS WAVE (CW) DI UN LASER

1) Rate-Equations per un laser a 4 livelli

Si considera un risonatore a due specchi di tipo Fabry-Perot, con gli specchi posti a distanza L, e contenente un mezzo attivo (di lunghezza ℓ e indice di rifrazione n), come in figura.

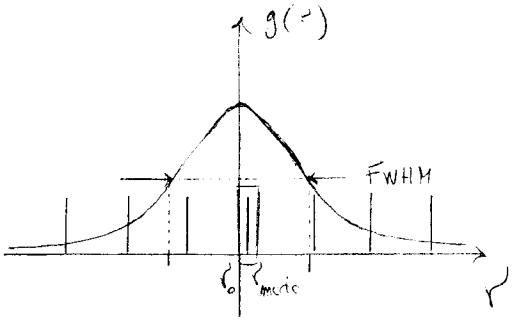


Indichiamo inoltre con N l'inversione di popolazione nel mezzo attivo, e con ϕ il numero di fotoni in cavità. Procediamo ora nel calcolo delle equazioni di bilancio fra ϕ ed N.

Prima di far ciò, però, eseguiamo alcune ipotesi semplificative:

1) Lo schema sia a 4 livelli con $N_3 \sim N_1 \sim \phi$;
2) La transizione laser fra i livelli $|2\rangle$ ed $|1\rangle$ sia ad ALLARGAMENTO OMOGENEO;
3) Il laser oscilli su SINGOLO MODO longitudinale e trasversale (modo TEM_{00});
4) Sia valida l'APPROSSIMAZIONE DI ONDA PIANA (cioè sia trascurata la dipendenza da (x,y,z) del modo oscillante e del pompaggio).

Osservando la figura, è probabile che il modo favorito sarà quello che si collocherà più vicino a ν_0.



(1.1) Rate-Equation per N

Sappiamo che $N = N_2 - N_1 \sim N_2$. Quindi, si ha:

$$\frac{dN}{dt} = R_p - \frac{N}{\tau} - WN$$

Ove R_p rappresenta il Rate di pompaggio, $-N/\tau$ rappresenta i decadimenti spontanei (sia radiativi che non), e ove

$$W = \frac{I}{h\nu_0}\,\sigma(\nu_{modo})$$

Ove I è calcolata nella posizione dell'atomo di interesse nel mezzo attivo, e $\delta = \delta(\nu_{modo})$.

Nota Bene: È molto importante porre $\delta = \delta(\nu_{modo})$, e non si deve MAI mettere $\phi = \frac{I}{h\nu_0}$, ~~in quanto [illegible]~~

Cerchiamo ora un legame fra ϕ ed I. Posta $u(x,y,z)$ come la densità di energia del campo e.m., si sa che:

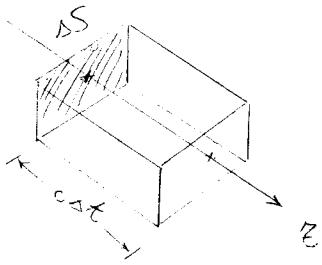
$$\phi = \frac{1}{h\nu_0} \iiint_{cavità} u(x,y,z)\, dx\,dy\,dz$$

Nota: Si sa che $I = u \cdot c$. Infatti, per un'onda piana si ha, per definizione

$$I\, \Delta S\, \Delta t = u\, \Delta S\, c\, \Delta t$$

cioè $I = u \cdot c$.

Si dimostra che tale risultato vale indipendentemente dalla distribuzione di campo.



L'approssimazione di onda piana implica che l'intensità è costante. Nell'ipotesi di trascurare quindi la dipendenza di I ed u da (x,y,z), si ha:

$$\phi = \frac{1}{h\nu_0} \iiint_{cavità} \frac{I}{c(z)}\, dx\,dy\,dz = \frac{I A_b}{h\nu_0} \int \frac{n(z)}{c_0}\, dz = \frac{I A_b}{h\nu_0 c_0} L_e$$

Ove $L_e = \int n(z)\, dz = nl + (L - l)$ è la lunghezza ottica del risonatore.

Quindi, avremo che:

$$W = \frac{I}{h\nu} \delta = \frac{\delta c_0}{A_b L_e} \phi = B \phi$$

Ove si è definito $B \equiv \frac{\delta c_0}{A_b L_e}$, e tale fattore rappresenta la probabilità che avvenga un'emissione stimolata quando $\phi = 1$.

La prima Rate Equation per la popolazione è quindi data da:

$$\frac{dN}{dt} = R_p - \frac{N}{\tau} - B \phi N$$

Procediamo ora nella scrittura della seconda rate equation.

(1.2) Rate - equation per ϕ

Si osserva immediatamente che risulta valido il seguente:

$$\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + B\phi N \cdot V_a$$

Ove $-\frac{\phi}{\tau_c}$ rappresenta le perdite del risonatore, e $B\phi N V_a$ rappresenta il numero di fotoni generato per unità di tempo. Si osservi che, nell'approssimazione di onda piana, $V_a \simeq A_b \cdot l$ (cioè si pensa il fascio Gaussiano come un "cilindro" di luce) il volume V_a è detto Volume del modo nel mezzo attivo.

Nota: Quanto fino ad ora trattato vale per un laser in continua a singolo modo TEM.

Osservazioni:

(i) Legame fra potenza d'uscita di un Laser e numero di fotoni in cavità.

La potenza d'uscita P_{out} è data dalla seguente relazione:

$$P_{out} = \left(\frac{\gamma_2}{2\gamma}\right)\frac{\phi}{\tau_c} h\nu_0 = \frac{c_0 h \nu_0 \gamma_2}{2L_e}\phi$$

Ove $\frac{\phi}{\tau_c} h\nu_0$ rappresenta la potenza persa dal risonatore, e $\frac{\gamma_2}{2\gamma}$ rappresenta la frazione della potenza persa che compone il fascio Laser in uscita dallo specchio 2.

Infatti, si ha che:

$$\frac{\phi}{\tau_c} = \phi\frac{c_0}{L_e}\gamma = \frac{c_0\phi}{L_e}\left(\frac{1}{2}(\gamma_1+\gamma_2)+\gamma_i\right) =$$

$$= \frac{c_0\phi}{2L_e}\gamma_1 + \frac{c_0\phi}{2L_e}\gamma_2 + \frac{c_0\phi}{L_e}\gamma_i$$

Ove $\frac{\phi}{\tau_c}$ rappresenta il numero di fotoni persi per unità di tempo. Il rapporto fra i fotoni persi attraverso lo specchio 2 ed il numero di fotoni persi in totale darà luogo a $\frac{\gamma_2}{2\gamma}$.

(ii) Legame fra il Rate di Pompaggio e la potenza di pompaggio.

Posta $h\nu_p = E_3 - E_0$, si avrà che, in caso ideale (cioè tutti gli atomi "promossi" a $|3\rangle$ decadono in $|2\rangle$), vale la seguente relazione:

$$P_{pump_i} = h\nu_p R_p A \cdot l$$

Ove $V_p = A \cdot l$ è il volume di pompaggio. Nel caso reale, dovremo introdurre un'efficienza di pompaggio η_p, che darà luogo a:

$$P_{pump_r} = \frac{h\nu_p R_p A l}{\eta_p} > P_{pump_i}$$

13/11/2008

(iii) 2) Emissione Spontanea in un laser CW

Nell'unità di tempo, il numero di fotoni emessi per emissione spontanea vale $\frac{N}{\tau_{sp}} A \cdot l$

Si noti come ϕ NON è il numero totale di fotoni in cavità, in quanto esso è rappresentativo solo di uno specifico modo longitudinale.

I fotoni di emissione spontanea sono emessi in tutte le direzioni dello spazio (o meglio, in tutti i modi permessi dal risonatore), ed in una regione spettrale data da $g(\nu - \nu_0)$ (l'allargamento di riga). Pertanto, essi non contribuiscono, di fatto, alla variazione di ϕ. La teoria elettrodinamica quantistica, in realtà, mostra che l'emissione spontanea contribuisce a $\frac{d\phi}{dt}$ per un termine $B\Gamma\nu_a$, cioè l'equazione "esatta" per ϕ è data da:

$$\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + B\Gamma\nu_a(\phi + 1)$$

Ove il termine "+1" è detto termine di extrafotone dovuto all'emissione spontanea. Per un laser sopra soglia (in cui $\phi \sim 10^{11}$) il termine di extrafotone è trascurabile, ma risulta di fondamentale importanza per innescare l'azione laser.

Di fatto, possiamo scrivere:

$$\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + B\Gamma\nu_a \phi$$

Ove la condizione iniziale è data da $\phi(0) = 1$. Questa condizione iniziale rappresenta il Rumore quantistico di fondo, sempre presente, e di importanza fondamentale.

(2.1) Condizione di soglia del Laser

Le rate equations per ϕ e N ammettono due soluzioni stazionarie (si cercano ponendo $\frac{d\phi}{dt} = \emptyset$ e $\frac{dN}{dt} = \emptyset$). La prima, corrispondente al laser sotto-soglia è data da:

$$\begin{cases} N_0 = R_p \tau \\ \phi_0 = \emptyset \end{cases}$$

Studiamo la stabilità della soluzione, ponendo

$$\circledast \begin{cases} \phi(t) = \phi_0 + \delta\phi(t) = \delta\phi(t) \\ N(t) = N_0 + \delta N(t) = R_p \tau + \delta N(t) \end{cases}$$

Ove il simbolo δ indica una piccola variazione. Se il sistema è stabile, allora i valori di $N(t)$ e $\phi(t)$ non si allontaneranno dal punto di equilibrio.

Sostituendo nel sistema delle rate-equations, e trascurando i termini non lineari (come $(\delta N)^2$, $\delta N \delta\phi$, etc...), abbiamo:

$$\begin{cases} \delta\dot{\phi} = \delta\phi \left(B V_a N_0 - 1/\tau_c \right) \\ \delta\dot{N} = -\frac{\delta N}{\tau} - B N_0 \delta\phi \end{cases}$$

Nota. Si è escluso R_p in quanto $\delta R_p = \emptyset$ (pompaggio costante)

Dalla prima equazione, posto $\delta\phi(0) = 1$ (il famoso estrafotone di emissione spontanea), abbiamo:

$$\delta\phi(t) = e^{\left(-1/\tau_c + B V_a N_0\right) t}$$

La soluzione di laser sotto-soglia è stabile se $\delta\phi(t) \underset{t \to +\infty}{\to} 0$ cioè se si ha:

$$-1/\tau_c + B V_a N_0 < 0$$

Che, risolta, dà luogo alla condizione $N_0 < N_{Th}$, ove $N_{Th} \equiv \frac{1}{B V_a \tau_c}$ è detta inversione di popolazione di soglia (o critica).

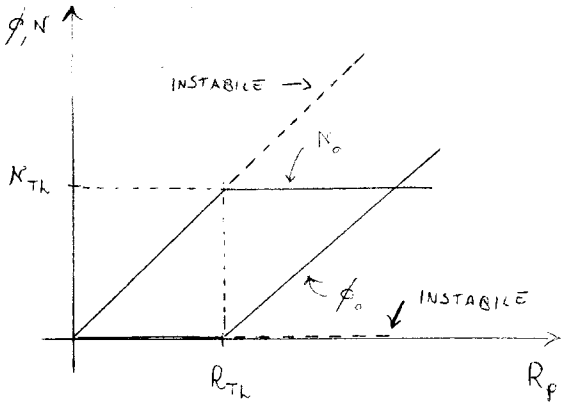
Essendo $N_0 = R_p \tau$, il laser resta sottosoglia se $R_p < R_{Th}$ ove $R_{Th} \equiv \frac{N_{Th}}{\tau} = \frac{1}{B V_a \tau \tau_c}$

Studiamo ora l'interpretazione fisica di N_{Th}

Sappiamo che $N_{Th} = \frac{1}{BV_a\tau_c} = \frac{\cancel{A_b}\cancel{L_c}\gamma\cancel{\alpha_c}}{\delta\cancel{\alpha_b}\cancel{L_c}\cancel{A_b}l} = \frac{\gamma}{\delta l}$

Riscritta come $\delta l N_{Th} = \gamma$, è evidente che l'equazione della condizione di soglia rappresenta il punto di equilibrio fra guadagno e perdita logaritmica del risonatore.

In figura vi è l'andamento dei punti di equilibrio stabile del sistema laser all'aumentare del rate di pompaggio.



La potenza di soglia del laser è data da:

$$P_{Th} = \frac{h\nu_p R_{Th} A \cdot l}{\eta_p} = \frac{h\nu_p A \cdot l \cdot N_{Th}}{\eta_p \tau} =$$

$$= \frac{h\nu_p A \cancel{l} \gamma}{\eta_p \tau \delta \cancel{l}} = \frac{h\nu_p A \gamma}{\delta \tau \eta_p}$$

Si noti come $P_{Th} \propto \frac{1}{\delta\tau}$. Un mezzo materiale con $\delta\tau$ elevato è un buon candidato per avere P_{Th} basse. Però, l'aumentare di δ causa la diminuzione di τ e viceversa, quindi tale prodotto andrà accuratamente ricercato.

22) Laser Sopra-soglia, Efficienza (di derivata) di un laser

Se $R_p \geq R_{Th}$, si innesca l'azione laser, e la soluzione $N(t)$ e $\phi(t)$, dopo un transitorio, tende alla soluzione stazionaria (ϕ_0, N_0) data da:

$$\begin{cases} -\frac{N_0}{\tau} + R_p - BN_0V_a = 0 \\ \left(-\frac{1}{\tau_c} + BV_aN_0\right)\phi_0 = 0 \end{cases}$$

Ove $\phi_0 \neq 0$!

Il sistema presenta soluzione data da:

$$\begin{cases} N_0 = N_{Th} = \frac{1}{BV_a\tau_c} \\ \phi_0 = (\ldots) = \frac{1}{B\tau}\left(\frac{R_p}{R_{Th}} - 1\right) \end{cases}$$

Anche scritta come:

$$\begin{cases} N_0 = N_{Th} = \dfrac{\gamma}{\sigma \ell} \\ \phi_0 = \dfrac{1}{B\tau}(x-1) \end{cases}$$

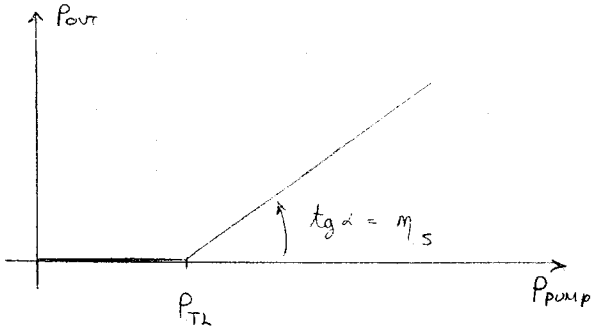
Ove $x \equiv \dfrac{R_p}{R_{Th}} = \dfrac{P_{pump}}{P_{pump_{Th}}}$ é detto parametro di sopra-soglia.

Si deve quindi richiedere che $x \geq 1$, e che la soluzione risulti stabile.

A causa della saturazione del guadagno, all'aumentare di ϕ avremo una diminuzione del guadagno; si raggiungerá una condizione stazionaria, in cui il guadagno e le perdite si equilibreranno.

Si noti che, in un laser in regime CW, avremo SEMPRE che $N_0 = N_{Th}$ in condizioni di sopra-soglia. (a transitorio esaurito)

Studiamo ora la curva ingresso-uscita per la potenza di un laser in regime CW, data dalla seguente relazione.



$$P_{OUT} = \frac{\phi_0}{\tau_c} h\nu \frac{\gamma_2}{2\gamma} = \frac{1}{B\tau\tau_c}\frac{\gamma_2}{2\gamma} h\nu \left(x-1\right)$$

Nota: la formula é valida per $x \geq 1$. Per $x < 1$ si ha $P_{OUT} = 0$

Si definisce slope-efficiency la quantitá

$$\eta_s = \frac{dP_{OUT}}{dP_{pump}}$$

Calcoliamo ora tale grandezza, data da:

$$\eta_s = \frac{1}{B\tau\tau_c}\frac{h\nu}{P_{Th}}\frac{\gamma_2}{2\gamma} = \frac{1}{B\tau\tau_c}\frac{h\nu}{R_{Th}}\frac{\eta_p}{h\nu_p A\cdot\ell}\frac{\gamma_2}{2\gamma} =$$

$$= \frac{1}{B\cancel{\tau}\tau_c}\frac{h\nu}{h\nu_p}\frac{\gamma_2}{2\gamma}\frac{\eta_p}{\frac{N_{Th}}{\cancel{\tau}}A\cdot\ell} = \frac{h\nu}{h\nu_p}\frac{\gamma_2}{2\gamma}\eta_p\frac{A_b\cdot\cancel{\ell}}{A\cdot\cancel{\ell}} =$$

$$= \frac{h\nu}{h\nu_p}\cdot\frac{\gamma_2}{2\gamma}\eta_p\frac{A_b}{A}$$

La slope-efficiency è quindi data da:

$$\eta_s = \frac{h\nu}{h\nu_p} \frac{\gamma_2}{2\gamma} \eta_p \frac{A_b}{A}$$

Cioè dal prodotto di quattro termini di efficienza, tutti minori dell'unità. Quindi, come si evince dalla conservazione dell'energia, è necessario che $\eta_s < 1$.

Studiamo ora i quattro termini di efficienza:

- $\frac{h\nu}{h\nu_p}$, detta quantum efficiency. Questo termine è intrinseco del processo di pompaggio di un laser a 4 livelli. Questo termine non può essere eliminato.
- $\frac{\gamma_2}{2\gamma}$, detta coupling efficiency. Questo termine rappresenta la quantità di radiazione che viene emessa come fascio laser rispetto alla quantità totale emessa a causa delle perdite.
- η_p, detta pumping efficiency.
- $\frac{A_b}{A}$, detta transverse efficiency.

25/11/2008

3) Oscillazioni di Rilassamento

Dimostriamo ora che un laser sopra-soglia è stabile, ma, se perturbato, tende a ritornare alla condizione di equilibrio in modi differenti, dipendenti dai tempi caratteristici τ e τ_c.

Le Rate-Equations sono date da:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = -\frac{N}{\tau} + R_p - BN\phi \\ \frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + BNV_a\phi \quad ; \quad \phi(0) = 1 \end{cases}$$

La soluzione stazionaria per un laser sopra-soglia è data da:

$$\begin{cases} N_0 = N_{th} = \frac{1}{B\tau_c V_a} \\ \phi_0 = \frac{x-1}{B\tau}, \quad \text{ove} \quad x = \frac{R_p}{R_{th}} \geq 1 \end{cases}$$

Il parametro x è detto parametro di sopra soglia del laser. Eseguiamo ora una analisi di stabilità, procedendo attraverso la linearizzazione del sistema.

Poniamo:

$$\begin{cases} N(t) = N_0 + \delta N(t) \\ \phi(t) = \phi_0 + \delta\phi(t) \end{cases}$$

Ove $\delta N(t)$ e $\delta\phi(t)$ sono valori infinitesimi. Sostituendo nel sistema delle Rate-Equations, otterremo:

$$\begin{cases} \dot{\delta N} = -\dfrac{\delta N}{\tau} - B(N_0\,\delta\phi + \phi_0\,\delta N) \\ \dot{\delta\phi} = \phi_0\, B V_a\, \delta N \end{cases}$$

Nota: Si ricordi che, per definizione, abbiamo $BN_0V_a - \frac{1}{\tau_c} = 0$

Ove $N_0 = \dfrac{1}{BV_a\tau_c}$ e $\phi_0 = \dfrac{r-1}{B\tau}$

Eliminiamo ora $\dot{\delta\phi}$, derivando nel tempo $\dot{\delta N}$, ottenendo la seguente relazione:

$$\ddot{\delta N} + \left(\frac{1}{\tau} + B\phi_0\right)\dot{\delta N} + BN_0\phi_0\, BV_a\, \delta N = 0$$

Posto $\dfrac{2}{t_0} = \dfrac{1}{\tau} + B\phi_0$ e $\omega_0^2 = BN_0\phi_0 BV_a$, abbiamo:

$$\ddot{\delta N} + \frac{2}{t_0}\dot{\delta N} + \omega_0^2\,\delta N = 0$$

Nota: Si osservi che:

- $\dfrac{2}{t_0} = \dfrac{1}{\tau} + B\phi_0 = \cancel{\dfrac{1}{\tau}} + \dfrac{1}{\tau}(r-1) = \dfrac{r}{\tau}$
- $\omega_0^2 = BN_0\phi_0 BV_a = \dfrac{1}{\tau_c}\dfrac{1}{\tau}(r-1) = \dfrac{r-1}{\tau\tau_c}$

Si osservi infine che, per $\delta\phi$, avremmo ottenuto un'espressione analoga a quella ottenuta per δN.
Le radici dell'equazione di secondo grado (gli autovalori del sistema linearizzato) sono date da:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{1}{t_0} \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{1}{t_0}\right)^2}$$

Si noti come $Re(\lambda_{1,2}) < 0$, anche per $\omega_0^2 < \frac{1}{t_0^2}$, cioè come la soluzione (ϕ_0, N_0) di un Laser sopra-soglia sia stabile.

Nota: Si può provare che la stabilità di (ϕ_0, N_0) è globale.

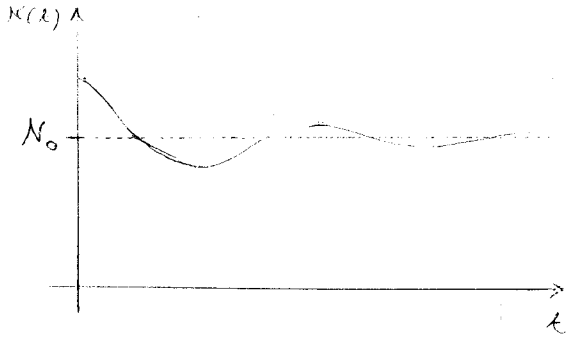
Distinguiamo ora due casi:

1) - $\omega_0 > 1/t_0$

In tal caso, λ_1 e λ_2 sono complessi coniugati, e la soluzione dell'equazione differenziale è data da:

$$\delta N(t) = c\, e^{-t/t_0} \cos(\omega t + \varphi)$$

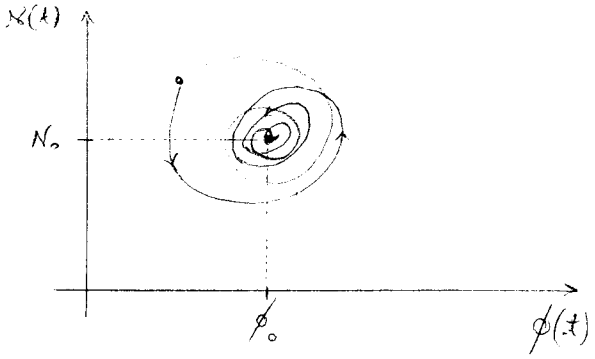
Ove $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{1}{t_0}\right)^2}$.



Il tempo caratteristico della sinusoide smorzata è dato da $t_0 \sim \tau$, cioè dal tempo di vita del livello laser superiore.

Quindi, se $\omega_0 > \frac{1}{t_0}$, il laser si riporta nella soluzione stazionaria mostrando delle oscillazioni per $N(t)$ e $\phi(t)$ (e quindi anche della potenza d'uscita), dette Oscillazioni di Rilassamento.

Il grafico nello spazio delle fasi (N, ϕ) è dato in figura.



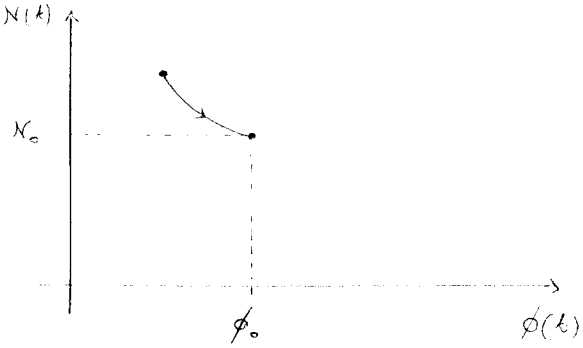
Si osservi che una forzante (ad esempio il pompaggio) a frequenza ω porta il sistema in risonanza.

2) - $\omega_0 < 1/t_0$

In tal caso, λ_1 e λ_2 sono Reali, e la soluzione dell'equazione differenziale è data da:

$$\delta N(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

In questo caso, vengono a mancare le Oscillazioni di Rilassamento, e si ha un decadimento di tipo doppio-esponenziale alla condizione di equilibrio.



Il grafico nello spazio delle fasi è dato in figura.

Risulta necessario comprendere se il laser studiato si colloca nella condizione 1 o nella condizione 2.

Condizione necessaria affinché un Laser presenti Oscillazioni di rilassamento è che risulti $\tau > \tau_c$.

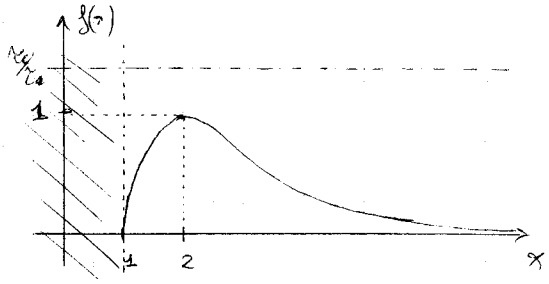
- Dimostrazione (per assurdo)

Per avere Oscillazioni di rilassamento, deve valere $\omega_0^2 > \left(\frac{1}{t_0}\right)^2$, cioè:

$$\frac{x-1}{\tau \tau_c} > \left(\frac{x}{2\tau}\right)^2$$

Anche scritto come, posto $f(x) \equiv 4\,\frac{x-1}{x^2}$, $f(x) > \frac{\tau_c}{\tau}$

La funzione $f(x)$ presenta il grafico in figura (studiamo solo situazioni sopra-soglia, cioè tali da presentare $x \geq 1$).



Supponendo $\tau < \tau_c$, osserviamo che la disequazione $f(x) > \frac{\tau_c}{\tau}$ non è mai rispettata. Ciò implica che non vi saranno Oscillazioni di rilassamento.

Quindi $\tau > \tau_c$ risulta Condizione necessaria per avere Oscillazioni di rilassamento.

Esempi:

Studiamo ora tre tipologie di Laser:

i) Laser Nd - YAG (Laser a Stato Solido)

Per il Laser Nd - YAG ($\lambda = 1064$ nm) si ha:

- $\tau = 240\ \mu s$ (transizione proibita per dipolo elettrico)
- (Non Planar Ring Resonator)
  - $l = 11{,}5$ mm, $T = 0{,}4\,\%$, $\gamma_i = 0{,}5\,\%$

Posto (NPRR) $\gamma \sim \gamma_2 + \gamma_1 + \gamma_i \sim 0{,}9\,\%$, avremo:

$$\tau_c = \frac{L}{c_0 \gamma} = \frac{l n}{c_0 \gamma} = 7{,}8 \text{ ns}$$

Ove $n_{YAG} = 1{,}82$. Osserviamo che $\tau \gg \tau_c$, cioè che il Laser presenta Oscillazioni di rilassamento. In particolare, posto $x = 5$, avremo:

$$\omega = \left(\omega_0^2 - \frac{1}{t_0^2}\right)^{1/2} \simeq \omega_0 = \sqrt{\frac{x-1}{\tau \tau_c}}$$

Da cui $\nu \simeq 238$ KHz.

Per i Laser a Stato Solido si ha che ν risulta variabile fra pochi KHz e alcuni MHz.

ii) Laser a GaAs (Laser a Semiconduttore)

Si ha $n_{GaAs} = 3{,}35$, con $R \sim 30\%$ (forti perdite di accoppiamento). Ciò porta ad avere $\gamma \simeq 3$. Noto che $L_e = l_m \sim 300\,\mu m$ si ha che $\tau_c = \frac{L_e}{c_0 \gamma} \simeq 1{,}1$ ps.

Il tempo di vita τ è dato dal tempo di decadimento interbanda, dato da $\tau \sim 3$ ns.

Assumendo $\alpha = 1{,}5$, ricaviamo $\nu \sim 2$ GHz.

Nota. Si osservi che, modulando in corrente un diodo (laser) GaAs a $\nu \sim 2$ GHz, possiamo ottenere, grazie alla risonanza, degli impulsi a $\nu \sim 2$ GHz!

iii) Laser a He-Ne (Laser a Gas)

Per un laser He-Ne tipico, abbiamo $\tau = 50$ ns, con $L = 50$ cm (da cui $\gamma \simeq \frac{\gamma_2}{2} = 0{,}005$), nota una trasmissività $T = 1\%$.

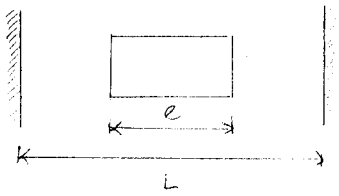
Da tali dati ($n \sim 1$) ricaviamo $\tau_c \sim 322$ ns.

Siccome $\tau < \tau_c$, non osserveremo oscillazioni di rilassamento

27/11/2008

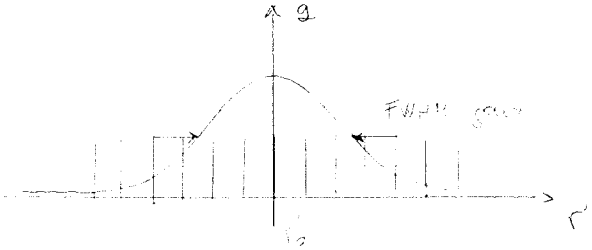
5) Cause di oscillazione multimodale in un laser

Tipicamente, un laser tende spontaneamente ad oscillare su più modi longitudinali, a causa di due fenomeni, che prendono il nome di Spectral Hole Burning (per riga ad allargamento non omogeneo) e di Spatial Hole Burning (per riga ad allargamento omogeneo), quando la separazione in frequenza dei modi longitudinali $\Delta\nu$ è minore (o meglio, molto minore) della larghezza della riga di guadagno $\Delta\nu_g$.



Considerando, ad esempio, un risonatore di tipo Fabry-Perot, avremo che

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L_e}$$



Osserviamo che se la riga di guadagno è sufficientemente grande, essa conterrà molti modi permessi.

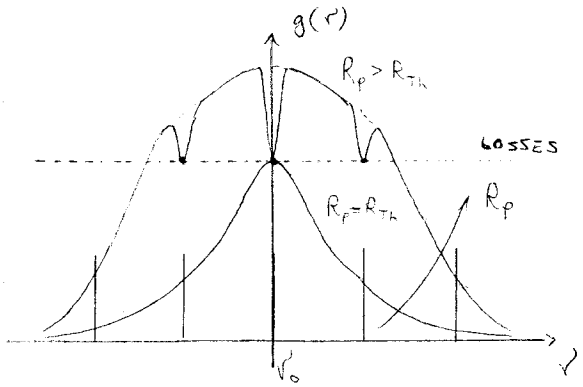
Un modo longitudinale di frequenza ν risente di un coefficiente di guadagno $g = \sigma(\nu) N l$, essendo $\sigma(\nu)$ la cross-section della transizione, e N l'inversione di popolazione.

Se γ è la perdita logaritmica di singolo passaggio del modo, avremo un raggiungimento della soglia per $g(\nu) = \gamma$, mentre saremo sotto soglia se $g(\nu) < \gamma$.

Studiamo ora due casi diversi di oscillazioni multimodo.

5.1) Allargamento di riga non omogeneo (Spectral Hole Burning)

Supponiamo che tutti i modi presentino lo stesso valore di γ, e tracciamo l'andamento del coefficiente di guadagno g al crescere del tasso di pompaggio.



Osserviamo che, per $R_p < R_{Th}$ siamo sotto soglia, e quindi nessun modo presenta guadagno superiore alle perdite.

Per $R_p = R_{Th}$, abbiamo un solo modo longitudinale attivo (il più vicino a ν_0). All'aumentare di R_p, il valore del guadagno del modo attivo resta vincolato al valore delle perdite. Poiché l'allargamento di riga è non omogeneo, avremo una saturazione del guadagno in prossimità di ν_0 (Spectral Hole Burning), ma $g(\nu)$ resterà pressocché invariata per $\nu \neq \nu_0$. All'aumentare di R_p, avremo quindi che si metteranno in oscillazione altri modi longitudinali, che "scaveranno" altre buche spettrali.

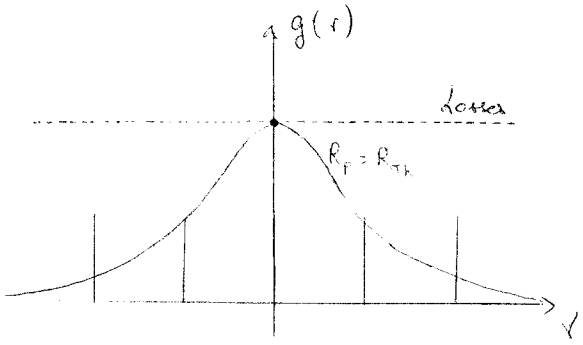
Il numero di modi longitudinali in oscillazione dipende dal Rate di Pompaggio R_p. Questo fenomeno prende il nome di Spectral Hole Burning, e determina l'oscillazione multimodo per allargamento di riga non omogeneo.

5.2) Allargamento di riga omogeneo (Spatial Hole Burning)

Ripetiamo ora il ragionamento svolto nel punto 5.1).

Sappiamo che, dal comportamento in onda continua di un Laser che rispetta le quattro ipotesi citate (fra cui l'allargamento omogeneo di riga) che

$$\mathcal{K} = \begin{cases} R_p \tau & R_p < R_{Th} \\ R_{Th} \tau = \mathcal{K}_{Th} & R_p \geq R_{Th} \end{cases}$$



Sappiamo inoltre che $g = \delta(\nu)\,\mathcal{K}\,\ell$, proporzionale all'inversione di popolazione N. Quindi, al di sopra di R_{Th}, avremo che $N = N_{Th}$, cioè che la curva $g(\nu)$ resta invariata per $R_p \geq R_{Th}$.

Nota Per l'allargamento di riga non omogeneo, si ha $\mathcal{K} = \mathcal{K}(\nu)$.

In base a questo ragionamento, il Laser dovrebbe oscillare su singolo modo. Tuttavia, l'esperienza mostra che anche nei Laser ad allargamento omogeneo si presenta il fenomeno dell'oscillazione multimodale.

In tal caso, il motivo dell'oscillazione multimodale è dovuto alla creazione di "buche" nella distribuzione spaziale longitudinale dell'inversione di popolazione $N(z)$, dovute al carattere di onda stazionaria dei modi del risonatore lineare (si noti che si fa uso di risonatore ad anello per evitare questo fenomeno).

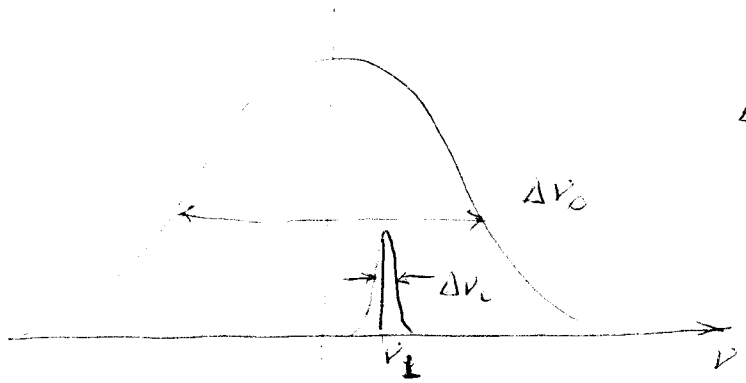
Se gli specchi del risonatore sono metallici, i modi stazionari presentano degli zeri sui due specchi, e vale la condizione di quantizzazione $m\frac{\lambda_m}{2} = L_e$, anche scritta come

$$\nu_m = \frac{c_0}{2L_e}\,m$$

Sia ora ν_0 la frequenza del modo centrale (o, altrimenti, del modo più vicino alla frequenza del valore massimo di $g(\nu)$), e si consideri la distribuzione spaziale dei modi di frequenza ν_{m_0} e ν_{m_0+1} (figura a pagina seguente).

Osserviamo la presenza di m_0+1 modi per ν_{m_0}. Si osservi che alcuni di tali modi cadono all'interno del mezzo attivo. Per definizione il campo ai modi è SEMPRE nullo. Ciò significa che gli atomi che si collocano ai modi di ν_{m_0} non partecipano

Limite di monocromaticità laser CW



$\Delta\nu_0$ = larghezza riga guadagno

$\Delta\nu_c = \dfrac{1}{2\pi\tau_c}$ larghezza riga modo cavità laser passiva

In teoria semiclassica per laser CW la radiazione emessa è rigorosamente monocromatica, $E(t) = E_0 \cos(2\pi\nu_L t + \phi)$ con E_0 e ϕ costanti. In pratica ho un limite al grado di monocromaticità:

- limite quantistico (formula di SCHAWLOW-TOWNES): dovuto all'emissione spontanea
- technical noise (vibrazione cavità, fluttuazioni termiche, etc.): è prevalente al rumore quantistico, tranne che per i laser a semiconduttore.

Il limite quantistico al grado di monocromaticità è espresso dalla formula di Schawlow e Townes:

$$\Delta\nu_L = \frac{N_2}{N_2 - N_1}\,\frac{2\pi h\nu_L\,(\Delta\nu_c)^2}{P_{out}} \underset{\substack{\text{per laser} \\ \text{a gas} \\ \text{con } N_1 \simeq 0}}{\approx} \frac{2\pi h\nu_L\,(\Delta\nu_c)^2}{P_{out}}$$

Esempio - ① Laser a He-Ne

$\lambda = 633$ nm

$\nu_L = 4.7 \cdot 10^{14}$ Hz

$\left.\begin{array}{l} L_c = 1\,m \\ r = 1\% \end{array}\right\} \rightarrow \tau_c = 3{,}3 \cdot 10^{-7}\,s \rightarrow \Delta\nu_c = 4.7 \cdot 10^{5}$ Hz

$P_{out} = 1$ mW, $N_2 \simeq 0 \rightarrow \boxed{\Delta\nu_L \simeq 0.43 \text{ mHz !}}$

② Laser a GaAs

$\lambda = 850$ nm

$L = \ell = 300\ \mu m$

$R = 0.3$ (riflettività Fresnel, $n = 3.5$ refractive index GaAs), $\gamma = -\ln R = 1.03$

$\tau_c = \frac{nL}{c\gamma} = 3.4$ ps, $\Delta\nu_c \sim 4{,}7 \cdot 10^{10}$ Hz

$\frac{N_2}{N_2 - N_1} \simeq 1$, $P_{out} \simeq 3$ mW $\longrightarrow$ $\boxed{\Delta\nu_L \simeq 3.2\ MHz\ !}$

Linea indotta da fluttuazioni elettroniche:

$\nu_n = n \frac{c}{2L}$

$\delta\nu_n = -\frac{nc}{2L^2}\delta L$, $\left|\frac{\delta\nu_n}{\nu_n}\right| = \frac{\delta L}{L}$

Se consideriamo laser a He-Ne, $\delta\nu_n \sim \Delta\nu_L \sim 0.4$ MHz,

$\frac{\Delta\nu_L}{\nu_L} \sim 2.7 \cdot 10^{-18}$ ho.

$\frac{\delta L}{L} = 2.7 \cdot 10^{-18}$

Se $L = 1$ m, $\delta L \sim 2.7 \cdot 10^{-9}$ nm !!

Derivazione euristica formula di Schawlow-Townes formula dal principio di indeterminazione tempo energia:

$\Delta E\, \Delta\tau \sim \hbar$

$E = h\nu_L \phi$ energia e.m. in cavità

$\Delta E = h(\Delta\nu_L \phi + \nu_L \Delta\phi)$ $\Delta\phi/\phi \ll 1$ è trascurabile.

$\Delta E = h\, \Delta\nu_L \phi$

Per stimare $\Delta\tau$, dall'eq. per ϕ:

$\dot\phi = -\frac{\phi}{\tau_c} + B\bar{v}_a N(\phi + 1)$ rumore emesso spontaneo

$\Delta\tau = \frac{1}{B\bar{v}_a N} \simeq \frac{1}{\gamma}\tau_c$

Inoltre:

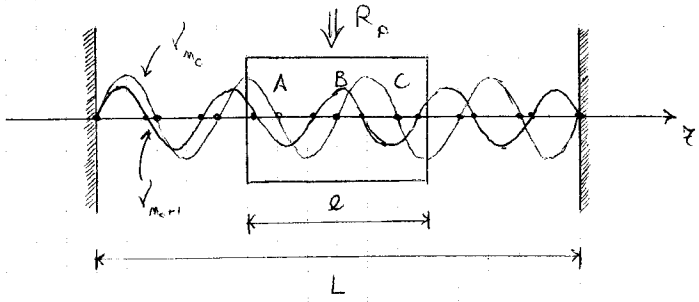
$P_{out} = \frac{h\nu_L \phi}{\tau_c}$ (assumo $\frac{\delta_2}{\tau_\delta} = 1$), $\phi = \frac{P_{out}\tau_c}{h\nu_L}$

Perciò:

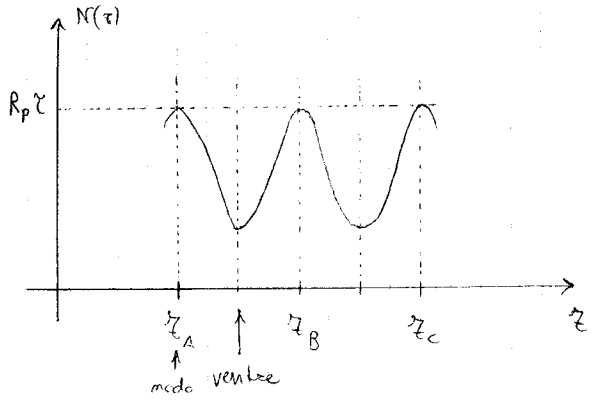
$\Delta E\, \Delta\tau \sim \hbar \rightarrow \hbar\, \Delta\nu_L \phi\, \Delta\tau \sim \frac{h}{2\pi}$,

$\Delta\nu_L \sim \frac{1}{2\pi\phi\tau_c} = \frac{h\nu_L}{2\pi P_{out}\tau_c^2} \underset{\boxed{\tau_c = \frac{1}{2\pi\Delta\nu_c}}}{=} \frac{2\pi h\nu_L}{P_{out}(\Delta\nu_c)^2}$

emissione stimolata, e quindi la loro inversione di popolazione continua ad aumentare.



Scrivendo $N(z)$ per un laser oscillante nel modo ν_0 sopraoglia, osserviamo (vedi figura) l'instaurarsi di buche nel profilo spaziale di N.



Osserviamo inoltre che, in prima approssimazione (posto che il mezzo attivo si trovi al centro della cavità) che dove ν_{m_0} presenta dei nodi, il modo ν_{m_0+1} presenta dei ventre, quindi, per un valore di R_p sufficientemente grande, potremo avere una oscillazione del modo ν_{m_0+1}.

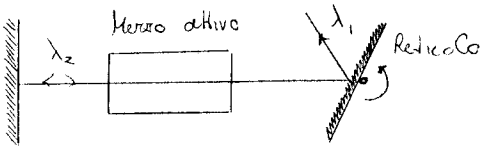
5) Laser Tuning

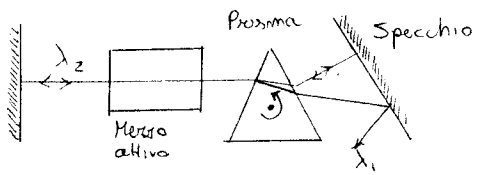
Nella fabbricazione dei laser, si va incontro a due problemi:

1) Il laser può presentare diverse transizioni possibili. Per favorire una particolare transizione, dovremo inserire nel risonatore un dispositivo che esegua una discriminazione in frequenza.
2) Dato un laser a singola transizione, ma con una larghezza di riga molto grande, dovremo accordare lo spettro di emissione attorno ad un certo valore di ν.

Il primo problema è risolto attraverso l'introduzione di un reticolo di diffrazione (Laser IR), oppure di un prisma (Laser nel Visibile).

L'accordabilità del laser su diverse frequenze è permessa grazie alla possibilità di ruotare il prisma o il reticolo di diffrazione.





3/12/2008

- COMPORTAMENTO TRANSIENTE DI UN LASER - Q-SWITCHING

Un laser a CW non permette di ottenere in uscita alte potenze. Per ottenere potenze maggiori rispetto alla configurazione CW, si può operare in regime di Q switching. Ciò ci permette anche di ottenere degli impulsi di breve durata.

1) Aspetti generali

L'idea è quella di ottenere, nel mezzo attivo, una inversione di popolazione N' elevata, maggiore di N_{Th}, mediante un abbassamento transitorio del fattore di qualità Q del risonatore ottico, che verrà successivamente rilasciata sottoforma di un impulso di luce gigante (di durata dell'ordine di τ_c, cioè 1 ÷ 10 ns, e potenze di picco sull'ordine dei MW), quando il fattore Q è commutato ad un valore alto.

Questo metodo permette di ottenere potenze di picco molto maggiori di quelle ottenibili dal laser in regime continuo e, come vedremo, esso è applicabile a laser con tempi di vita τ del livello laser superiore sufficientemente lunghi (sull'ordine dei μs - ms).

2) Dinamica del processo di Q-Switching: Fast Switching

Iniziamo a studiare la dinamica nell'ipotesi di Fast Switching. Consideriamo la situazione in cui il fattore Q del risonatore è basso, cioè si hanno perdite elevate, per cui il laser è sotto soglia. Supponiamo inoltre che R_p presenti uno scalino in $t=0$. Dalla Rate-equation per N', ricaviamo che:

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{N}{\tau} + R_p$$

Ove abbiamo assunto che il laser sia sotto soglia. Tale equazione, integrata con la condizione iniziale $N(0)=0$, dà luogo alla seguente soluzione:

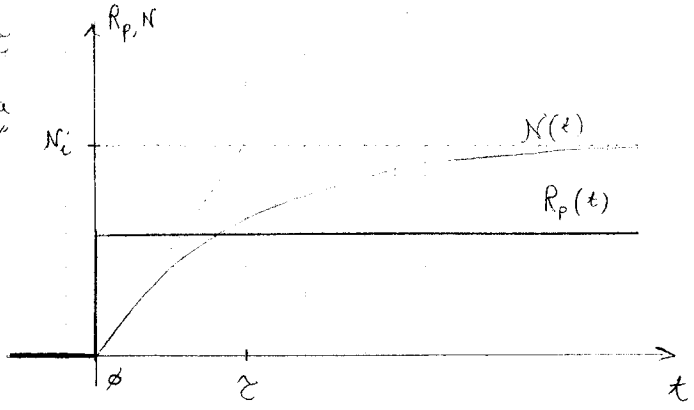
$$N(t) = N_L \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Ove $N_L = R_p \tau$.

L'inversione di popolazione N_L che riusciamo a creare nel mezzo attivo è proporzionale a τ, quindi, per avere un valore di N_L elevato, dovremo avere τ grande

Tipicamente, quindi, faremo uso di Laser che presentano transizione debolmente permessa per dipolo elettrico.

A questo punto, a $t_1 = 2-3\,\tau$ (cioè quando $N \sim N_i$), eseguiamo una commutazione del fattore di qualità Q.
Tale commutazione avviene "istantaneamente" (da cui il nome di Fast Switching) dal valore basso al valore alto.



Poiché l'impulso di luce di Q-switching si genera e si estingue su una scala temporale molto minore di τ, per comprendere la dinamica di formazione dell'impulso di Q-switching, scriviamo le rate equations per N e ϕ, trascurando il decadimento radiativo e non radiativo, ed il pompaggio:

$$\begin{cases} \dfrac{dN}{dt} = -BN\phi \\ \dfrac{d\phi}{dt} = -\dfrac{\phi}{\tau_c} + BNV_a\,\phi \end{cases}$$

Ove τ_c è riferita al risonatore con fattore di qualità Q alto.
Il sistema va risolto con le condizioni iniziali $N(t_1) \sim N_i$ e $\phi(t_1) = 1$ (estrafotone di emissione spontanea). Questo sistema non presenta soluzione analitica. Si dovrà fare uso di metodi numerici, oppure di metodi di analisi qualitativa.

Studiamo ora qualitativamente l'evoluzione di $N(t)$ e di $\phi(t)$.
Poniamoci a $t \sim t_1$. Posto $x \equiv \frac{N_i}{N_{Th}}$, avremo che $N(t) \sim N_i$, da cui:

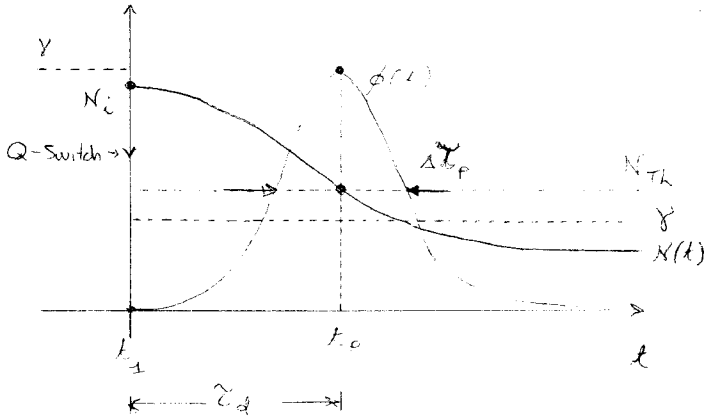
$$\dot{\phi} = \frac{\phi}{\tau_c}(x-1)$$

Che presenta soluzione data da

$$\phi(t) = \phi_0\, e^{(t-t_1)\frac{x}{\tau_c}}$$

Ove $\phi_0 = 1$. Per $t \sim t_1$, $\phi(t)$ presenta crescita esponenziale.
Quando ϕ cresce, avremo però una diminuzione del valore di N e, di conseguenza, ϕ crescerà più lentamente rispetto alla crescita esponenziale. Ciò vale fintantoché N non

raggiunge, ad un tempo t_p, il valore $N(t_p) = N_{Th}$.
A $N = N_{Th}$, abbiamo $\frac{d\phi}{dt} = 0$, cioè abbiamo raggiunto il valore massimo di ϕ (detto picco dell'impulso di Q-switching).
Per $t > t_p$, avremo un'ulteriore diminuzione di N (poiché $\frac{dN}{dt} = -BN\phi$) per via dell'emissione stimolata, ma avremo $\frac{d\phi}{dt} < 0$, quindi avremo anche una diminuzione di $\phi(t)$. In definitiva, otterremo il grafico illustrato in figura.



Ora si può provare che, in generale, $\tau_d \sim 100 \div 1000\ \tau_c$, e che $\Delta\tau_p \sim 1.5 \div 5\ \tau_c$.

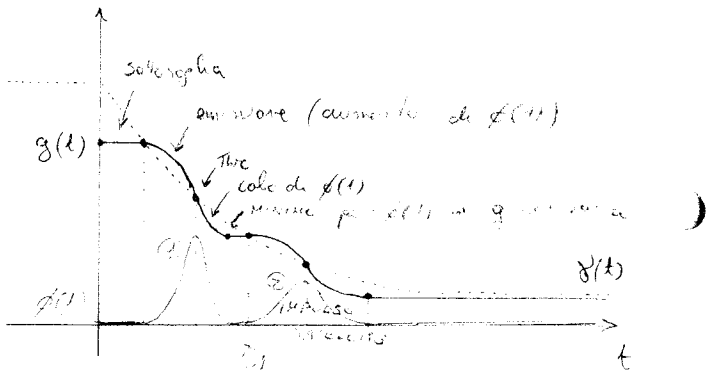
Si noti che quanto sino ad ora descritto è valido solo quando si può trascurare, per tutta la durata della dinamica, sia il rate di pompaggio R_p che il contributo di decadimento spontaneo N/τ. Ciò accade solo se tale intervallo di tempo risulta essere molto minore del tempo di vita τ.

Nota Bene: Nella scala di tempo che stiamo utilizzando, N ~~sema~~ sembra convergere ad un valore costante. In realtà, N decade con costante di tempo τ.

Lo Switching veloce dovrà quindi essere effettuato su una scala temporale molto minore di τ_d (in generale, inferiore ai 100 ns).

3) Dinamica del processo di Q Switching: Slow-Switching

La commutazione del fattore Q si può ritenere veloce se avviene in un tempo molto minore di τ_d. Se, invece, il tempo di switch è paragonabile o maggiore di τ_d, siamo in regime di Slow Switching.
Supponiamo che γ decada con una costante di tempo caratteristica τ_d. Rappresentiamo ora il grafico di $\gamma(t)$, $\phi(t)$ e di $g(t) = \tilde{\delta}\, 2\, N(t)$ (si avrà $g = \gamma$ per $t = t_{Th}$), sempre trascurando R_p ed N/τ.



In generale, in regime di slow-switching, come si evince dalla figura, si ha la formazione di un impulso principale di Q-switching, che è però seguito da uno o più impulsi satellite

4/12/2008

i) Metodi di Q-Switching

Vi sono diversi metodi per effettuare il Q-switching ed essi si suddividono in

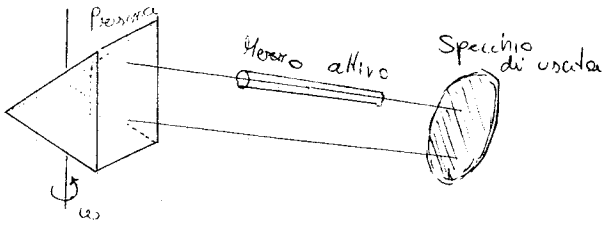
- Metodi Attivi
  - Prisma rotante;
  - Celle di Pockels (elettro-ottico);
  - Modulatore Acusto-ottico (acusto-ottico);
- Metodi Passivi
  - Assorbitore saturabile

Si definiscono metodi attivi quei metodi che necessitano un segnale esterno al sistema Laser per poter funzionare. Viceversa, definiremo metodo passivo un metodo che non richiede un segnale esterno.

Studiamo ora in dettaglio i Metodi attivi.

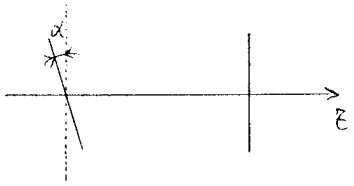
(4.1) Prisma Rotante

Il metodo del Prisma rotante consiste nello sfruttare un disallineamento fra gli specchi del risonatore causato dalla rotazione di un prisma a velocità ω (si veda la figura).



Osserviamo che vi sarà solo un breve periodo in cui gli specchi del risonatore risultano allineati.

Si noti che, in generale, se l'angolo α (si veda la figura) è maggiore di 1 mrad, allora il risonatore presenta Q molto bassa.



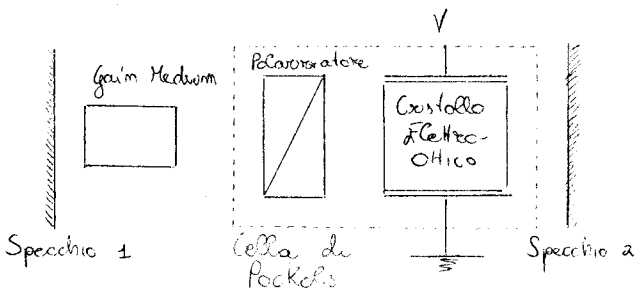
Per frequenze di rotazione (meccanica) di $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ (valori massimi per $\nu \sim 400$ Hz), avremo un tempo di Q-Switching relativamente lungo (circa 400 ms), e, quindi, ci troveremo in regime di Slow Switching.

I vantaggi del prisma rotante si devono ricercare nella sua semplicità e nella sua economicità.

(4.2) Q - Switching elettro - ottico

Il Q - Switching elettro - ottico è molto utilizzato. Esso consiste nell'inserire nel risonatore una cella di Pockels, costituita da un polarizzatore e da un cristallo elettro - ottico che presenta una polarizzabilità non lineare del secondo ordine.

Sfruttiamo l'effetto Pockels, cioè una birifrangenza indotta applicando un campo elettrostatico al cristallo, per creare il Q - Switching



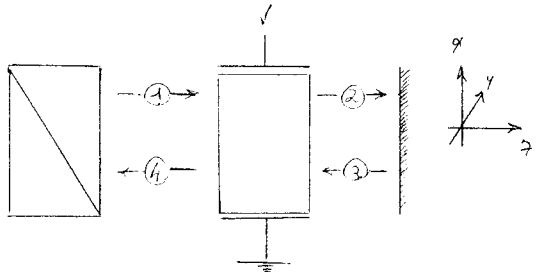
Detti n_o ed n_e gli indici di rifrazione ordinario e straordinario del cristallo, lo sfasamento $\Delta\phi$ subito dalle due onde ordinaria e straordinaria è dato da:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_e - n_o)\,l \qquad \Delta\phi = K(r_2 - r_1)$$

Ove l è la lunghezza del cristallo, e λ_0 è la lunghezza d'onda nel vuoto.

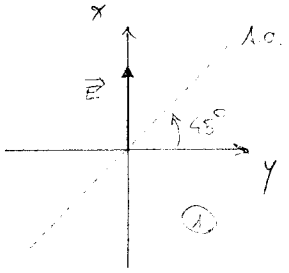
Se orientiamo il cristallo in modo che l'onda linearmente polarizzata nella direzione x (grazie al polarizzatore) incida sul cristallo ad un angolo di $45°$ rispetto all'asse ottico del cristallo, allora, se applichiamo al cristallo stesso una ddp V (detta Tensione a $\lambda/4$), tale che $\Delta\phi = \pi/2$, il cristallo si comporta come una lamina a $\lambda/4$, e la polarizzazione di uscita della luce è circolare.

La luce riflessa dallo specchio presenta ancora polarizzazione circolare. Propagandosi nuovamente nel cristallo elettro - ottico, la polarizzazione dell'onda uscente sarà lineare nella direzione y, perpendicolare ad x.



Nota: Si noti come il passaggio per due lamine a $\lambda/4$ sia equivalente al passaggio fra ~~due~~ una lamina a $\lambda/2$

Tracciamo ora l'andamento delle polarizzazioni nei quattro punti 1, 2, 3, 4.



In generale, in regime di slow-switching, come si evince dalla figura, si ha la formazione di un impulso principale di Q-switching, che è però seguito da uno o più impulsi satellite

4/12/2008

4) Metodi di Q-Switching

Vi sono diversi metodi per effettuare il Q-switching ed essi si suddividono in

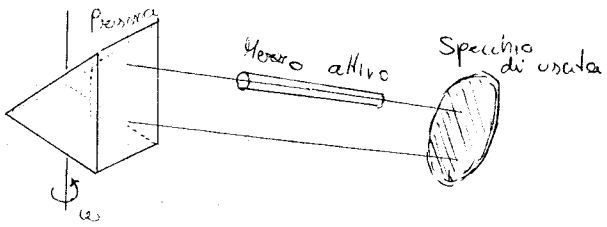
- Metodi Attivi
  - Prisma rotante;
  - Cella di Pockels (elettro-ottico);
  - Modulatore Acusto-ottico (acusto-ottico);
- Metodi Passivi
  - Assorbitore saturabile

Si definiscono metodi attivi quei metodi che necessitano un segnale esterno al sistema Laser per poter funzionare. Viceversa, definiremo metodo passivo un metodo che non richiede un segnale esterno.

Studiamo ora in dettaglio i Metodi attivi.

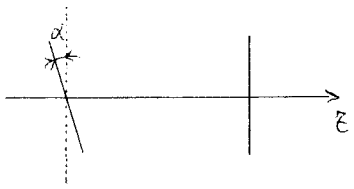
(4.1) Prisma Rotante

Il metodo del Prisma rotante consiste nello sfruttare un disallineamento fra gli specchi del risonatore causato dalla rotazione di un prisma a velocità ω (si veda la figura).



Osserviamo che vi sarà solo un breve periodo in cui gli specchi del risonatore risultano allineati.

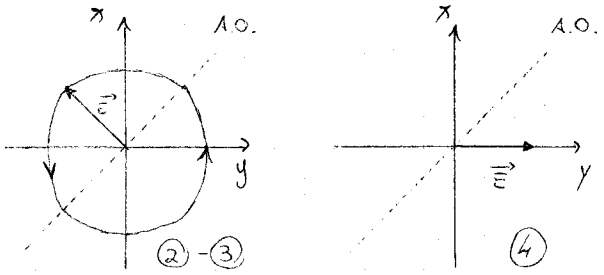
Si noti che, in generale, se l'angolo α (si veda la figura) è maggiore di 1 mrad, allora il risonatore presenta Q molto bassa.



Per frequenze di rotazione (meccanica) di $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ (valori massimi per $\nu \sim 400$ Hz), avremo un tempo di Q-Switching relativamente lungo (circa 400 ms), e, quindi, ci troveremo in regime di Slow Switching.

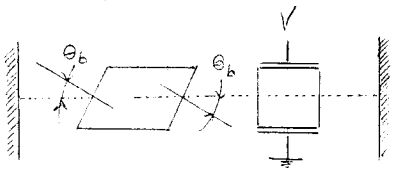
I vantaggi del prisma rotante si devono ricercare nella sua semplicità e nella sua economicità.

L'onda, in ④, presenta una polarizzazione perpendicolare all'asse ottico del polarizzatore, e quindi, nel suo complesso, la Cella di Pockels introduce perdite elevate nel risonatore (cioè si ha Q molto basso), quando applichiamo tensione a $\lambda/4$.



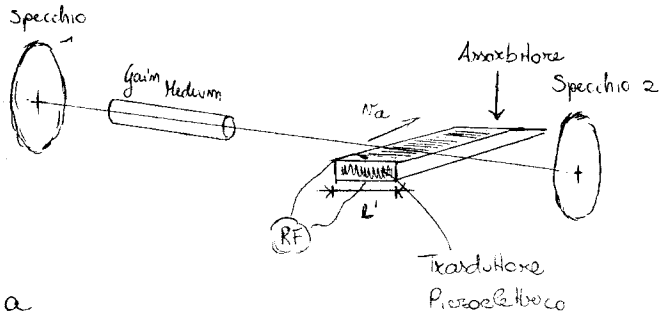
Se, invece, non applichiamo tensione al cristallo, esso è isotropo, e la Cella di Pockels è aperta (cioè non introduce perdite). Si osservi che valori tipici di $V_{\lambda/4}$ sono 1 - 5 KV, che devono essere commutati in tempi rapidi (cioè minori di 10 - 20 ns)

Nota: Esistono anche le Celle di Pockels senza polarizzatore, in cui si inserisce il mezzo attivo con le facce inclinate all'angolo di Brewster.



(4.3) Q - Switching Acusto - Ottico

Il Q-Switching acusto-ottico si ottiene inserendo in cavità un modulatore acusto-ottico, come in figura.



Si desidera generare nel modulatore un'onda acustica viaggiante, generata mediante un trasduttore piezoelettrico sul quale è applicata una tensione a radiofrequenza.

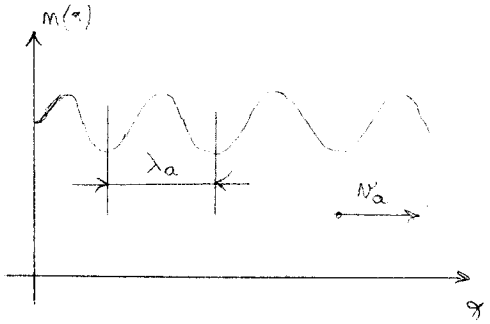
Poiché desideriamo un'onda viaggiante (quindi dobbiamo eliminare un'eventuale componente riflessa), inclineremo la faccia posteriore del modulatore, e vi inserireno un assorbitore acustico.

Facendo ciò, intendiamo sfruttare il cosiddetto effetto elasto-ottico, che crea un phase-grating viaggiante che si propaga nel modulatore alla velocità del suono v_a, cioè un reticolo di indice di rifrazione che si propaga.

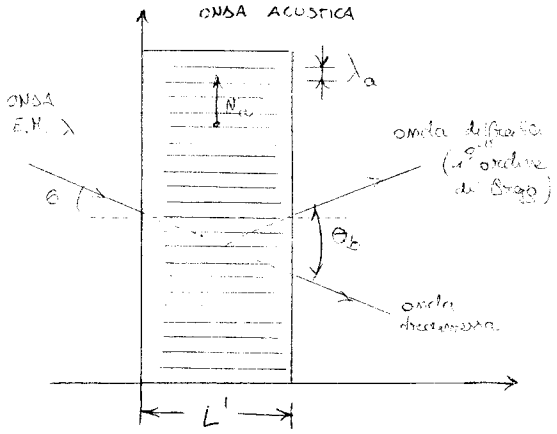
Tale reticolo, poiché n varia, crea degli effetti di diffrazione. Si osservi che, se risulta valida la seguente relazione, ci troveremo nel regime di Diffrazione di Bragg

Regime di Bragg se:

$$\frac{2\pi \lambda L'}{n \lambda_a^2} \gg 1$$



E si ha il comportamento in figura, in cui l'onda ottica incidente viene solo in parte trasmessa, mentre una sua frazione è deviata ad un angolo $\theta_b = \frac{\lambda}{\lambda_a}$, detto angolo di Bragg.



La frazione dell'onda deviata risulta massima quando l'angolo di incidenza θ_i è pari a $\theta_b/2$

Pertanto, se accendiamo la Radiofrequenza al Piroelettrico, il fattore Q del risonatore si abbassa a causa delle perdite dovute alla diffrazione di Bragg

Nota: Una parte dell'onda sarà comunque trasmessa. Bisogna fare attenzione che non ci si trovi a soglia comunque.

9/12/2008

- REGIME DI MODE-LOCKING

Il regime di Mode-locking è un regime nel quale il laser è forzato ad oscillare su più modi longitudinali fra i quali esiste una precisa relazione di fase, detta di Mode-locking. In tale regime, il laser emette un treno di impulsi di durata molto breve (tipicamente sull'ordine dei ~~fs~~ fs), separati uno dall'altro dal tempo di transito della luce nel risonatore ottico.

La durata temporale degli impulsi in regime di Mode-locking è approssimativamente l'inverso della banda oscillante dei modi longitudinali agganciati in fase, la quale è limitata superiormente dalla larghezza della riga di guadagno del mezzo attivo.

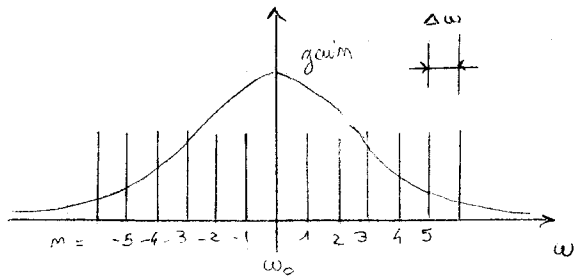
Osserviamo che esiste una differenza fondamentale rispetto al caso del Q-switching, e cioè che il Q-switching coinvolge un singolo modo mentre il mode-locking è multimodale.

1) Dinamica del regime di Mode-Locking (analisi nel dominio delle frequenze)

Si consideri un oscillatore laser costituito da un mezzo attivo con larghezza della riga di guadagno data da $\Delta\omega_{gain}$ in un risonatore ottico (ad esempio, ad anello di lunghezza ottica L), avente modi longitudinali separati in frequenza di $\Delta\omega = 2\pi\frac{c}{L}$ che supponiamo essere molto minore di $\Delta\omega_{gain}$.

Se il laser oscilla su più modi longitudinali, il campo elettrico $E(z,t)$, in approssimazione di onda piana, sarà dato da:

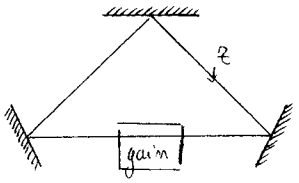
$$E(z,t) = \left(\sum_m A_m e^{i\varphi_m} e^{i\omega_m(t - z/c)}\right) + c.c.$$



Essendo $A_m e^{i\varphi_m}$ l'ampiezza complessa del modo m-esimo, ed essendo $\omega_m = \omega_0 + m\Delta\omega$ la frequenza longitudinale del modo m-esimo. Si osservi che si ha un'onda viaggiante (infatti, abbiamo $e^{i\omega(t - z/c)}$).

Considerato un piano di riferimento, ad esempio dato da $z=0$, avremo:

$$E(t) = \left(\sum_m A_m e^{\omega_m t + i\varphi_m}\right) + c.c.$$



Si osservi che

$$E(t) = \left(e^{\omega_0 t} \sum_m A_m e^{i\Delta\omega\, m\, t + i\varphi_m}\right) + c.c. =$$
$$\overset{!}{=} A(t)\, e^{\omega_0 t} + c.c.$$

Ove si è definito $A(t) = \sum_m A_m e^{im\Delta\omega t + i\varphi_m}$. Si noti che $A(t)$ oscilla a frequenza molto minore rispetto a ω_0, cioè abbiamo $E(t)$ "quasi-monocromatica".

L'intensità $I(t)$, mediata su un ciclo ottico, sarà data da

$$I(t) \propto |A(t)|^2 = \left|\sum_m A_m e^{i\varphi_m + im\Delta\omega t}\right|^2$$

Si possono ora distinguere due casi:

(1.1) Regime di Free-Running

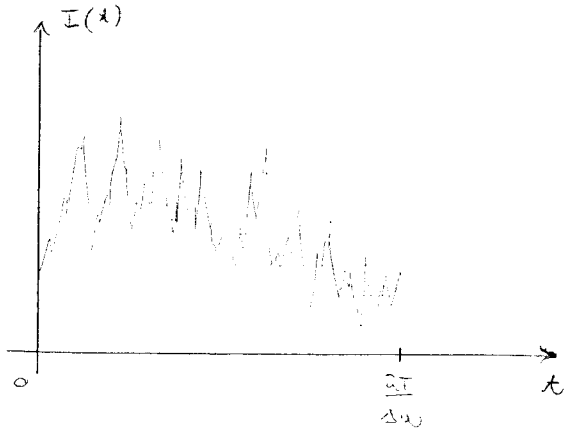
In tale regime, il laser tenderà spontaneamente ad oscillare su più modi (a causa delle Spatial e/o Spectral Hole

Burning), le cui fasi φ_m saranno generalmente scorrelate. Inoltre, A_m e φ_m potranno variare (lentamente) nel tempo, a causa dei fenomeni di competizione modale.

Ad esempio, supponiamo di avere un pettine di $2K+1$ modi oscillanti di ampiezza uguale, dato da:

$$A_m = \begin{cases} A_0 & \text{se } |m| \leq K \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

le fasi φ_m siano date da variabili aleatorie. Un tipico grafico per $I(t)$ è dato in figura.



Si osservi come (A_m e φ_m costanti nel tempo) la funzione sia irregolare, ma periodica di periodo $T_R = \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \frac{L_c}{c}$, e presenti dei picchi di luce (detti anche spikes) di durata pari a:

$$\Delta\tau_p \approx \frac{1}{(2K+1)\,\Delta\nu} = \frac{1}{\Delta\nu_{osc}}$$

Essendo $\Delta\nu = \frac{\Delta\omega}{2\pi}$. Si osservi come $\Delta\nu_{osc}$ sia la banda totale dei modi oscillanti.

(1.2) Regime di Mode-Locking

Supponiamo di imporre una relazione di fase fra le φ_m, e, in particolare, si abbia $\varphi_{m+1} - \varphi_m = \varphi$ costante.
Cioè $\varphi_m = m\varphi$. In tal caso, l'ampiezza $A(t)$ è data da:

$$A(t) = \sum_m A_m e^{im\Delta\omega t + im\varphi} = \sum_m A_m e^{im\Delta\omega t'}$$

Ove $t' = t + \frac{\varphi}{\Delta\omega}$. Abbiamo ottenuto una Serie di Fourier a coefficienti A_m.
Se, per semplicità di calcolo, assumiamo che stia oscillando un pettine di $2K+1$ modi a uguale ampiezza A_0, avremo che

$$A(t') = \sum_{-N}^{N} {}_m\, A_0\, e^{im\Delta\omega t'}$$

Cioè abbiamo una Progressione Geometrica di ragione $\alpha = e^{i\theta}$, con $\theta = \Delta\omega t'$.

(82) Nota. Si abbia $S_K = \sum_{-K}^{K} {}_m\, \alpha^K = \frac{1}{\alpha^N} + \frac{1}{\alpha^{N-1}} + \dots + \alpha^{N-1} + \alpha^N$

Gauss osservò che $\alpha S_N = \frac{1}{\alpha^{N-1}} + \frac{1}{\alpha^{N-2}} + \dots + \alpha^{K} + \alpha^{K+1}$, da cui $(\alpha - 1) S_K = -\frac{1}{\alpha^{N}} + \alpha^{N+1} = \alpha^{K+1} - \alpha^{-K}$.

Da cui $S_K = \frac{\alpha^{N+1} - \alpha^{-K}}{\alpha - 1}$

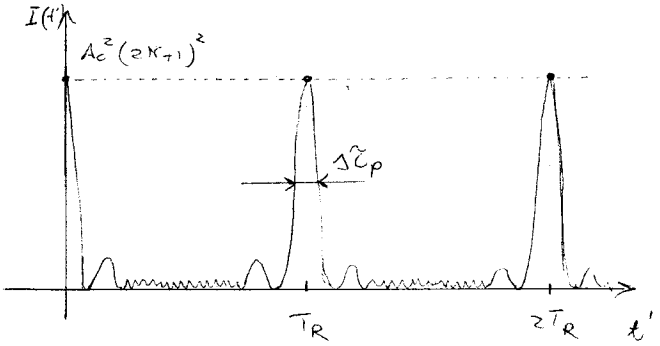
Nel nostro caso, abbiamo che

$$A(t') = (\dots) = A_0 \frac{\sin\left(\frac{(2K+1)\Delta\omega t'}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Delta\omega t'}{2}\right)}$$

Da cui ricaviamo la seguente relazione:

$$I(t') \propto A_0^2 \frac{\sin^2\left(\frac{(2K+1)\Delta\omega t'}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\Delta\omega t'}{2}\right)}$$

Si è ottenuta una funzione periodica di periodo $T_R = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$. Osserviamo che l'intensità luminosa è concentrata in un impulso di breve durata per ogni periodo T_R. Abbiamo cioè un treno d'impulsi di periodo $T_R = \frac{L_e}{c}$ e di durata $\Delta\tau_p$, stimata dal primo zero di $I(t)$, data da $\Delta\tau_p \cong \frac{2\pi}{(2K+1)\Delta\omega} = \frac{1}{\Delta\nu_{osc}}$



Essendo $\Delta\nu_{osc} = (2K+1)\Delta\nu$ pari alla banda dei modi oscillanti.

Nota Bene. Si osservi che l'intensità di picco raggiunge valori molto elevati.

(1.3) Osservazioni:

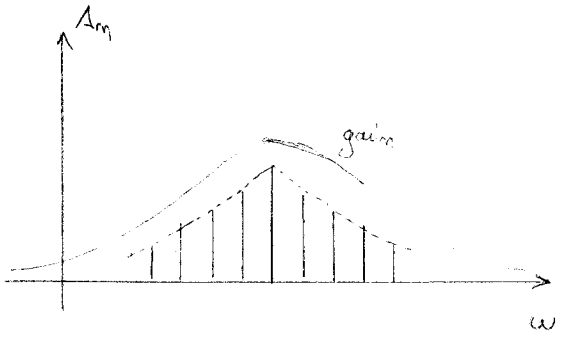
i) Interpretazione geometrica del grafico di $I(t)$

Si fa uso del metodo dei fasori per spiegare il fenomeno di interferenza. Si osservi il libro di testo per questo punto.

ii) Distribuzione di A_m

Si osservi che i risultati sino ad ora ottenuti continuano a valere anche se A_m è descritta da una distribuzione non uniforme, purché $\varphi_{m+1} - \varphi_m = \varphi$ costante. Realisticamente, la distribuzione di A_m è quella data in figura (a pagina seguente), e quindi si ha:

$$A(t') = \sum_{-\infty}^{+\infty}{}_m \; A_m \, e^{i m \Delta\omega t'}$$



Osserviamo che la funzione $A(t')$ presenta un massimo per $t' = 0$ (e per $t' = \pm T_R, \pm 2T_R, \dots$).
Se ipotizziamo $\Delta\omega t' \to 0$, e A_m variabile lentamente con m (cioè $A_m - A_{m-1} \sim 0$), si ha.

$$A(t') = \sum_{-\infty}^{+\infty}{}_m \; A_m \, e^{i m \Delta\omega t'} \approx \int_{\mathbb{R}} A(m) \, e^{i m \Delta\omega t'} \, dm$$

Cioè, nell'intorno di $t' = 0$, la forma temporale dell'impulso è data dalla Trasformata di Fourier dell'inviluppo spettrale $A(m)$ dei modi oscillanti.

iii) Limitazione per Trasformazione di Fourier

In alcuni metodi di Mode-Locking, le fasi φ_m dei modi sono date da $\varphi_m = m^2 \varphi_2 + m \varphi_1$, $\varphi_2 \neq 0$.
In tal caso, la durata $\Delta\tau_p$ NON è limitata per Trasformazione di Fourier, cioè vale che $\Delta\tau_p > \frac{1}{\Delta\nu_{osc}}$.

iv) Interpretazione del regime di Mode-Locking nel dominio del tempo

Ricordiamo la relazione per il campo elettrico, data da

$$E(z,t) = \left(\sum_m A_m \, e^{i\omega_m (t - z/c) + i\varphi_m} \right) + c.c.$$

Se $\varphi_m = m\varphi$, allora si ha che

$$E(z,t) = \left(\sum_m A_m \, e^{i\omega_m (t - z/c) + i m \varphi} \right) + c.c. = \left(e^{i\omega_0 (t - z/c)} \sum_m A_m \, e^{i m \Delta\omega (t - z/c) + i m \varphi} \right) + c.c.$$

Cioè $E(z,t) = A(t - z/c) \, e^{i\omega_0 (t - z/c)} + c.c.$

Ove si ha $A(t - z/c) = \sum_m A_m \, e^{i m \Delta\omega (t - z/c) + i m \varphi}$. L'intensità (mediata su un ciclo ottico) è data da $I(z,t) \propto |A(t - z/c)|^2$.
Se studiamo il grafico di $I(z,t)$ ad un certo istante di tempo t, osserviamo che si ha, nel dominio del tempo, un solo impulso di luce, di estensione spaziale $\Delta z = c\Delta\tau_p$, localizzato nel risonatore, e viaggiante a velocità c. Il treno di impulsi in uscita è dovuto al rappresentarsi periodico dell'impulso

allo specchio di uscita.

10/12/2008

2) Metodi di Mode Locking

Come per il Q-Switching, i metodi di Mode Locking si suddividono in metodi attivi ed in metodi passivi.

- Metodi Attivi
  - Modulazione di Ampiezza (AM)
  - Modulazione di Fase (FM)
- Metodi Passivi
  - Assorbitore saturabile veloce
  - Lente Kerr
  - Assorbitore saturabile lento

I metodi maggiormente utilizzati sono quelli passivi.

(2.1) Mode Locking in Modulazione di Ampiezza

In tale metodo, si inserisce nel risonatore un modulatore di ampiezza che modula nel tempo le perdite ~~logaritmiche~~ logaritmiche del risonatore.

Così facendo, il laser tenderà ad oscillare in un regime NON continuo. In particolare, l'impulso di Mode-Locking tenderà ad attraversare il modulatore (supposto di spessore infinitesimo) negli istanti di tempo in cui le perdite sono minime.

Definito $T_m = \frac{1}{\nu_m}$ come il periodo della modulazione di fase, osserviamo che (risonatore ad anello), per consistenza, dovremo avere che $T_m = T_R$, ove T_R è il tempo di transito della luce in cavità.

Per questo motivo, il regime di Mode-Locking AM è detto sincrono. Un minimo errore nel sincronismo porterà ad un mancato funzionamento del laser.

Il modulatore permette l'instaurarsi del regime di Mode-Locking imponendo una relazione di fase fra le sideban spettrali.

Si osservi che l'impulso di Mode-Locking si genera per la composizione di due effetti che avvengono quando l'impulso attraversa il modulatore ed il mezzo attivo.

Al passaggio attraverso il modulatore, l'impulso si accorcia temporalmente (le code dell'impulso sono più attenuate rispetto al centro dell'impulso stesso).

Al passaggio per il mezzo attivo, si ha un restringimento spettrale (e quindi un allargamento temporale) dell'impulso, a causa della limitata larghezza di banda di guadagno.

Si instaurerà un regime "stazionario", in cui si compenseranno i due effetti.

Si può dimostrare che la durata $\Delta\tau_p$ dell'impulso di Mode Locking autoconsistente sarà data da:

- $\Delta\tau_p = \dfrac{0{,}45}{\sqrt{f_m \Delta\nu_{gain}}}$ per repa ad allargamento omogeneo

  f_m del modulatore ($f_m = \frac{1}{\tau_m} = \frac{c}{L_e}$ ⇒ frequenza di MLL)

- $\Delta\tau_p^* = \dfrac{0{,}441}{\Delta\nu_{gain}^*}$ per repa ad allargamento non omogeneo

Ove $\Delta\nu_{gain}$ è la larghezza della repa di guadagno. Si noti che una repa ad allargamento non omogeneo presenta impulsi di Mode-Locking che sfruttano tutta la banda di guadagno, mentre una repa ad allargamento omogeneo presenta $\sqrt{f_m \Delta\nu_{gain}} \ll \Delta\nu_{gain}$, e, quindi, non sfruttiamo al massimo la banda di guadagno (quindi, $\Delta\tau_p > \Delta\tau_p^*$).

Ciò è dovuto alle diverse cause di oscillazione multimodale. Il laser non omogeneo presenta il fenomeno dello Spectral Hole Burning, che risulta molto più efficiente del fenomeno dello Spatial Hole Burning. Nel caso di repa non omogenea, il modulatore aggancia le fasi dei modi oscillanti. Viceversa, nei laser a repa omogenea, a causa dell'inefficienza dello Spatial Hole Burning (che mette in oscillazione pochi modi longitudinali) il modulatore deve svolgere due funzioni: deve, in primis, mettere in oscillazione molti modi longitudinali e, in seguito, deve agganciarli in fase. Ciò porta ad una minore banda sfruttabile.

- Osservazioni

a) Nel caso di cavità Fabry-Perot, il modulatore è posto in prossimità di uno degli specchi terminali.

Tipicamente, il Mode Locker è costituito da un modulatore acusto-ottico, in cui però, generiamo un'onda acustica stazionaria. Tale onda permette di creare un reticolo diffrattivo variante solo nel tempo. I minimi saranno collocati nei nodi dell'onda sta-

risonanza. Questo avviene periodicamente a frequenza $\nu_m = 2\nu_a$, essendo ν_a la frequenza dell'onda acustica.

(2.2.) Mode-Locking con Assorbitore Saturabile veloce

Un assorbitore saturabile veloce è un sistema a due livelli non invertito (non pompato) con elevata cross-section, e tempo di decadimento τ piccolo (in genere molto minore del tempo di durata dell'impulso $\Delta\tau_p$).

Le Rate-Equations dell'assorbitore sono date da

$$\begin{cases} \dfrac{dN_2}{dt} = -\dfrac{N_2}{\tau} + W(N_1 - N_2) \\ N_1 + N_2 = N_{TOT} \end{cases}$$

Posto $\Delta N = N_1 - N_2$, avremo che:

$$\frac{d}{dt}(\Delta N) = -2\dot{N}_2 = 2\frac{N_2}{\tau} - 2W\Delta N$$

Sapendo che $N_2 = N_T - N_1 = \dfrac{N_T}{2} - \dfrac{\Delta N}{2}$, avremo che:

$$\frac{d}{dt}(\Delta N) = \frac{N_T}{\tau} - \frac{\Delta N}{\tau} - 2W\Delta N$$

Cioè

$$\tau\frac{d}{dt}(\Delta N) = N_T - \Delta N(1 + 2W\tau) = N_T - \Delta N\left(1 + \frac{I}{I_S}\right)$$

Ove si è posto $I_S = \dfrac{\hbar\omega}{2\sigma\tau}$ come intensità di saturazione dell'assorbitore.

Posto $\tau \ll \Delta\tau_p$ (dinamica rapidissima) (si ricordi che $I = I(t)$), si ha

$$\Delta N(t) \simeq \frac{N_T}{1 + \dfrac{I(t)}{I_S}}$$

Per $I(t) \ll I_S$, avremo che

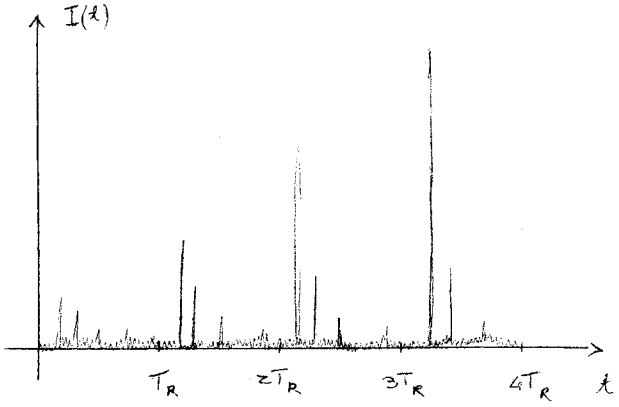
$$\Delta N(t) \simeq N_T\left(1 - \frac{I(t)}{I_S}\right)$$

Da cui l'assorbimento α:

$$\alpha(t) \simeq \sigma\Delta N\ell = \alpha_0\left(1 - \frac{I(t)}{I_S}\right)$$

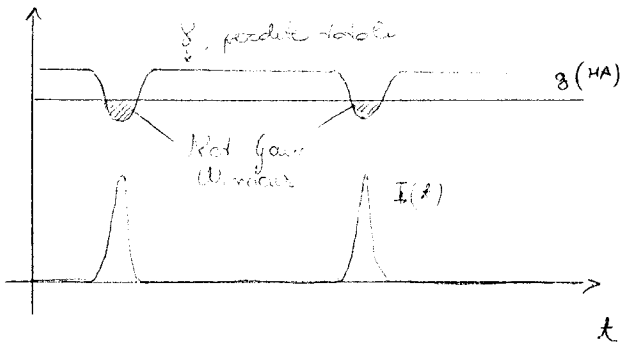
Ove $\alpha_0 \equiv \sigma N_T \ell$. Osserviamo che l'assorbimento dipende dal valore istantaneo di $I(t)$. Si osservi come l'assorbimento è minimo al picco e massimo alle code dell'impulso.

Osserviamo che, poiché il tempo di vita del livello laser superiore τ è assunto come molto maggiore di T_R, la saturazione del guadagno nel mezzo attivo, contrariamente alla saturazione nell'assorbitore, risente della intensità media e non di quella istantanea, e si manifesta il comportamento in figura.



Si osservi che si generano (in maniera passiva) delle finestre di guadagno (si veda la figura).

Nota Si osservi come la forma degli impulsi di Mode-Locking sia a secante iperbolica.



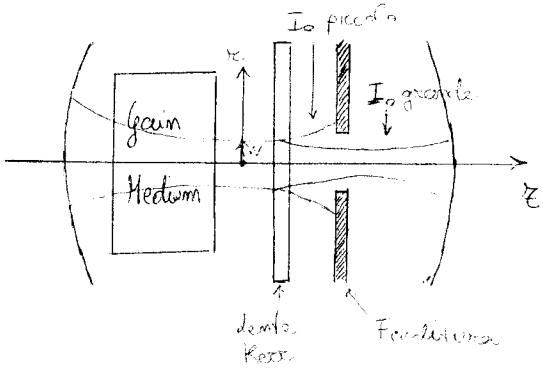
2.3) Mode-Locking a Kerr-Lens

In tale metodo, l'assorbitore saturabile veloce è sostituito da una lente Kerr più una fenditura che simula la dinamica dell'assorbitore saturabile veloce.

Nell'effetto Kerr-Ottico, un mezzo $\chi^{(3)}$ presenta un indice di rifrazione $n = n_1 + I n_2$. Sfruttiamo l'effetto di Self-Focusing indotto dall'indice non lineare n_2.

Sappiamo già che il fascio gaussiano presenta $I \simeq I(r)$, ove

$$I(r) \sim I_0 e^{-2\frac{r^2}{w^2}} \sim I_0 + 2I_0 \frac{r^2}{w^2}$$



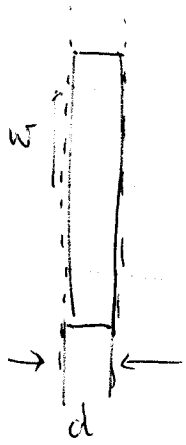
Sul fascio è introdotto uno sfasamento $\Delta\phi$, causato dalla Lente Kerr. Si ha che

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{2n_2}{w^2} I_0 r^2 \ell$$

Ove ℓ rappresenta la lunghezza della lente Kerr. Si osservi che l'effetto introdotto dalla Lente Kerr è equivalente all'effetto di una lente sottile di focale f_{Kerr}, pari a

Lente KERR

$$n = n_0 + n_2 I$$



Limite di mezzo KERR sottile (trascuro diffraz)

$$I(r) = I_0 e^{-2\left(\frac{r}{w}\right)^2}$$

$$u_{out}(r) = u_{in}(r) e^{-i\Delta\phi}$$

con:

$$\Delta\phi = k_0 n d = k_0 n_0 d + k_0 n_2 I d$$

$$= \Delta\phi_L + \Delta\phi_{NL}$$ con: $\Delta\phi_L = k_0 n_0 d$ sfasamento sotto

$\Delta\phi_{NL} = k_0 n_2 I d = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_2 I(r)\, d$ varia radialmente.

Nell'intorno di $r = 0$:

$$I(r) \approx I_0 \left(1 - 2\frac{r^2}{w^2}\right)$$

per cui:

$$\Delta\phi_{NL} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_2 d I_0 \left(1 - \frac{2r^2}{w^2}\right)$$

Lente radialmente rallentatore r^2.

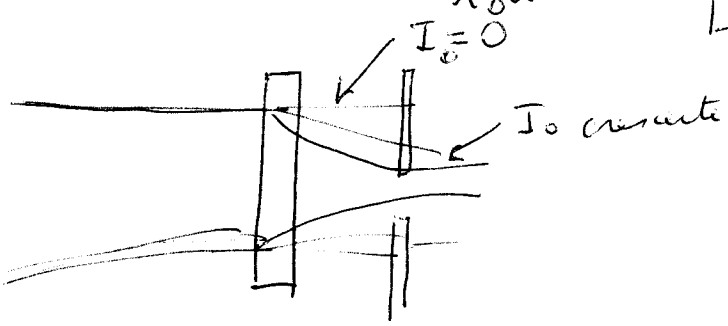
In definitiva:

$$I_{out}(r) = I_{in}(r)\, e^{-i\varphi}\, e^{+i\frac{kr^2}{2f}}$$

con:

$$\varphi = \Delta\phi_L + \frac{2\pi n_2 d I_0}{\lambda_0}$$ (indipendente da r)

$$\frac{k}{2f} \equiv \frac{4\pi n_2 d I_0}{\lambda_0 w^2}, \quad \boxed{f = \frac{w^2}{4 n_2 d I_0}}$$



Simula assorbitore saturabile veloce.

FENDITURA

$$f_{Kerr} = \frac{w^2}{4 n_2 l \, I_0(t)}$$

Nota: Si osservi che $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{r^2}{2f}$.

Un fascio gaussiano che presenta I_0 grande sarà focalizzato, e presenterà piccole perdite.

Nota: Spesso, il mezzo attivo stesso è la lente Kerr.

11/12/2008

- TIPOLOGIE DI LASER

I laser sono classificati in base alla tipologia del materiale attivo. Esistono quattro categorie principali:

1) Laser a Stato Solido
Laser in cui il Mezzo Attivo è costituito da ioni di Metallo di Transizione o di Terra Rara immersi in una matrice di dielettrico (cristallina o vetrosa);
2) Laser a Gas
Laser in cui il Mezzo Attivo è costituito da un atomo/ione/molecola di un gas;
3) Laser a Semiconduttore
Laser in cui la transizione avviene fra due bande di un semiconduttore;
4) Laser a Liquido
Laser in cui il Mezzo Attivo è costituito da molecole disciolte in una soluzione liquida.

1) Laser a Stato Solido

I laser a Stato Solido sono ottenuti introducendo ioni di metalli di transizione o di Terre Rare in matrici dielettriche cristalline o vetrose. Le matrici possono essere:

- Cristalline: tipicamente cristalli ionici; alcuni esempi sono:
  Al_2O_3 (zaffiro), $YLiF_4$ (YLF), YVO_4, ...
- Granati: strutture cristalline sintetiche; alcuni esempi sono:
  YAG: $Y_3Al_5O_{12} = \frac{1}{2}(3\,Y_2O_3 + 5\,Al_2O_3)$
  Lo YAG è una buona struttura, in quanto può ospitare sia metalli di transizione (che prendono il posto dell'Al^{3+})

delle Terre Rare (che sostituiscono l' Y^{3+}).

- Vetro: Si fa uso dei vetri poiché presentano dei campi elettrici interni che permettono di avere un allargamento non omogeneo di riga.

1.1) Caratteristiche generali

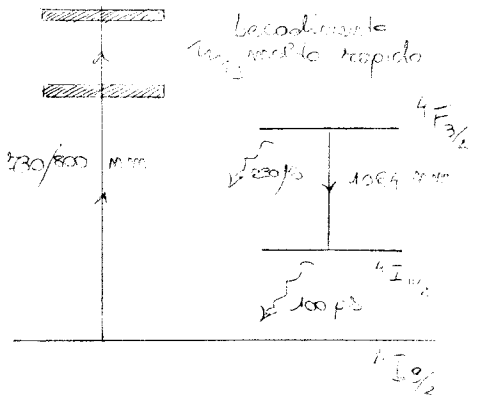
- Pompaggio: Il pompaggio dei laser a stato solido è sempre di tipologia ottica. L'eccitazione avviene attraverso l'assorbimento di fotoni.
- Transizione proibita per dipolo elettrico: Il tempo di vita del livello laser superiore è molto lungo.
- Laser a TERRA RARA: Il laser a terra rara presenta l'elemento in occupazione del livello 4f. Gli elettroni responsabili per la transizione sono gli elettroni del livello 4f. Il livello è però "schermato" dagli elettroni esterni (livelli 5s e 5p). Avremo perciò una debole interazione con i fononi del reticolo, e adotteremo la notazione Russel-Saunders (singolo atomo).
- Laser a METALLO DI TRANSIZIONE: Il laser a metallo di transizione presenta l'elemento in occupazione del livello 3d. In questo caso, avremo una maggiore interazione con i fononi del reticolo e dovremo adottare una notazione di tipo vibrazionale (avremo transizioni vibroniche).

1.2) Lasers a Neodimio

I laser a Neodimio presentano $[Nd] = [Xe]\, 4f^4\, 5d^0\, 6s^2$, con matrice ospite di tipo YAG, YLF, YVO_4, vetri.

- Laser Nd: YAG

Il laser a Neodimio in YAG presenta lo schema di livelli in figura. Il laser può funzionare in regime CW (poiché $\tau_2 \gg \tau_1$). Si osservi che la transizione a 1064 nm è solo una delle transizioni permesse per effetto Stark (che causa una separazione dei livelli degeneri $^4I_{9/2}$ e $^4F_{3/2}$).



Si osservi inoltre che la separazione fra $^4I_{11/2}$ e $^4I_{9/2}$ é molto maggiore di K_bT, e quindi, il laser Nd:YAG é effettivamente a quattro livelli.

Il laser presenta un allargamento omogeneo pari a $\Delta\nu \sim 120$ GHz.

Il laser puó funzionare nei seguenti regimi:

- Continuo / Pulsed

  $P_{out} \sim 1$ KW, $\eta_s \sim 3\%$ (pompaggio ottico)

  $P_{out} \sim 15$ W, $\eta_s \sim 10\%$ (pompaggio longitudinale)

  $P_{out} \sim 100$ W, $\eta_s \sim 10\%$ (pompaggio trasversale)

Nota: Il regime Pulsed é un regime quasi continuo in cui il pompaggio é modulato da un'onda quadra (periodi tipici del millisecondo).

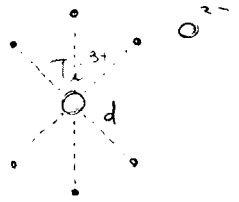
- Q-Switching
- Mode-locking ($\tau_p \sim 5$ ps)

Gli altri laser a neodimio sono:

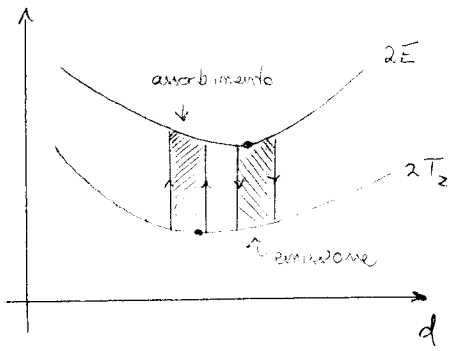
- Nd : YVO_4 : Maggiore Cross-Section,
- Nd : YLF : Migliori proprietá opto-meccaniche ($\lambda = 1053$ nm);
- Nd : glass : Larghezza di riga non omogenea 40 volte maggiore rispetto allo YAG ($\lambda = 1054$ nm).

1.3) Laser a Titanio - Zaffiro ($Ti : Al_2O_3$)

Il laser a Titanio in Zaffiro é un laser vibronico, che presenta le seguenti curve energetiche, variabili con la distanza fra gli ioni di Ti^{3+} e gli ioni O^{2-}.



L'assorbimento (dal fascio di pompa) porta lo ione Ti^{3+} in uno stato di energia non minimo, ed ~~tenderá~~ esso tenderá ad assumere un moto vibrazionale smorzato (si ha un decadimento non radiativo di un quanto vibrazionale).

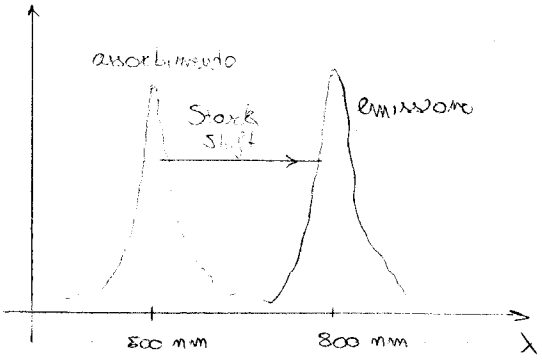


Questo comportamento avviene anche in emissione, e causa un forte allargamento di riga, ed

uno Stark - Shift (si veda la figura).
Si ha quindi $\Delta\lambda \sim 400$ nm, che dà luogo alle seguenti proprietà:

- Laser accordabile
- Generazione di impulsi ultracorti (PL)

Si ha inoltre $\tau \sim 3$ ps, e si ha che è possibile il funzionamento in regime C.W.



Si osservi che il fascio di pompa opera nell'intorno di 500 nm.
Spesso si fa uso di un pompaggio laser con un laser a Nd. YAG da cui si ricava la seconda armonica.

12/12/2008

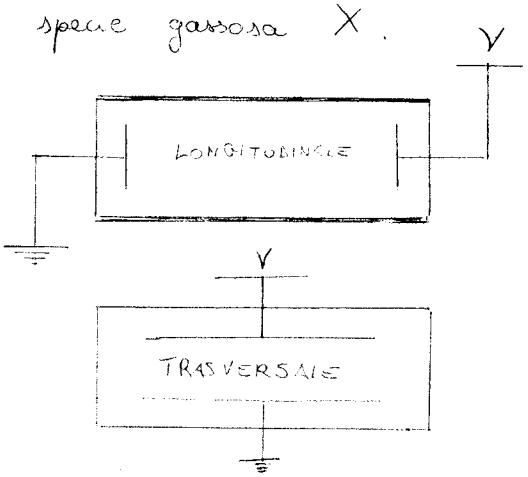
2) Laser a Gas

2.1) Caratteristiche generali di un laser a Gas

In un Laser a Gas, in genere, l'allargamento di riga è piccolo (minore al GHz), e di tipo Doppler. Questi laser sono usati a basse pressioni (minore ai 10 torr), quindi l'allargamento di riga collisionale è trascurabile.
Il pompaggio è di tipo elettrico (pompaggio non risonante), a causa delle strette bande di assorbimento delle specie gassose.
Si fa uso del pompaggio elettrico in quanto il pompaggio ottico risulta poco efficiente.

2.2) Pompaggio Elettrico

Il pompaggio elettrico è ottenuto facendo passare una scarica elettrica dentro un tubo contenente la specie gassosa X.
Il pompaggio può essere longitudinale o trasversale (si veda la figura).



Quando la differenza di potenziale fra anodo e catodo raggiunge il valore di rottura del dielettrico, si ha una scarica elettrica che provoca una ionizzazione parziale del gas.
L'eccitazione della specie X si ha per impatto elettronico:

$$X + e^- \rightarrow X^* + e^-$$

Gli urti fra gli elettroni della scarica determinano, in prima approssimazione, una distribuzione delle loro velocità (energie) che può essere approssimata ad una distribuzione di Boltzmann con temperatura elettronica T_e (l'energia media degli elettroni è pari a $K_b T_e$), data da:

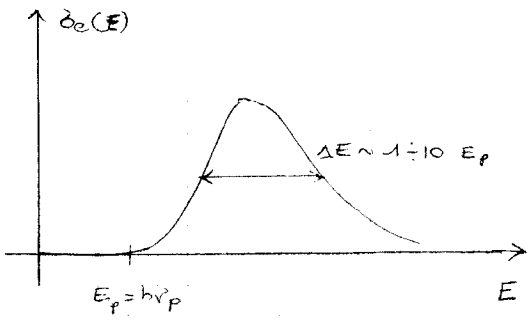
$$f(E) \propto \sqrt{E}\, e^{-\frac{E}{K_b T}} \quad , \quad E = \frac{1}{2} m v^2 = K_e$$

Consideriamo ora una scarica monoenergetica di flusso F. Sia N_g la densità del gas. Possiamo introdurre una cross-section per eccitazione da impatto elettronico σ_e per la specie X, tale che

$$dF = -F \sigma_e N_g \, dz$$

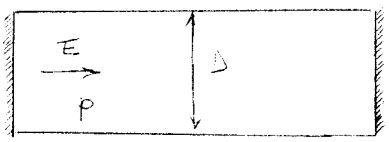
Nota: Si ha una diminuzione del flusso non perché vi sia un assorbimento dell'elettrone, ma perché l'elettrone perde energia.

dF rappresenta la diminuzione del flusso elettronico nel tratto dz dovuta all'eccitazione di X.
σ_e dipende dall'energia del flusso elettronico. Poiché il processo di eccitazione per impatto è NON RISONANTE, $\sigma_e(E)$ NON presenta un picco di risonanza, bensì un'energia "di soglia" data da $h\nu_p$



La temperatura elettronica T_e dovrà essere opportunamente scelta per avere il massimo della distribuzione $f(E)$ vicino al valore massimo di $\sigma_e(E)$.
Si osservi però che vi saranno molteplici fenomeni atomici che accadono simultaneamente. Quindi, la temperatura T_e dovrà essere tale da favorire il pompaggio richiesto.

Applicando la teoria cinetica, si può osservare che $T_e \propto E/p$.



Osserviamo però che, dal bilancio di ionizzazione, si ha $T_e = f(pD)$

L'ottimizzazione della temperatura elettronica ~~dovrà~~ richiederà una ottimizzazione del prodotto $p\Delta$. (e del campo $\vec{E}$)

2.3) Tipologie di Laser a gas

Vi sono tre tipologie di laser a gas:

- Laser a gas di Atomi Neutri:
  Laser in cui il mezzo attivo è un gas di atomi neutri, in genere di gas nobili. Un esempio è il Laser He-Ne.
- Laser a gas di Atomi Ionizzati $\rightarrow$ Ar^+
  Laser in cui il mezzo attivo è un gas ionizzato. La transizione avviene fra ~~due~~ due livelli elettronici di un atomo ionizzato. L'emissione, in genere, avviene nel visibile o nell'ultravioletto. Questi laser richiedono elevate correnti (si devono ionizzare e eccitare gli atomi);
- Laser a Gas Molecolare:
  Laser in cui il mezzo attivo è un gas molecolare. I laser a gas molecolare sono di tre tipologie:
  - Laser Rotovibrazionale (IR: 5 $\rightarrow$ 300 μm) $\rightarrow$ CO_2
  - Laser Vibronici (UV) $\rightarrow$ "Excimer"
  - Laser Rotazionale puro (MW 25 μm $\rightarrow$ 1 mm)

2.4) Laser a He-Ne $\rightarrow$ [illegible]

Il laser a He-Ne è uno dei più importanti laser a gas nobile. Tale laser può emettere a diverse lunghezze d'onda (rosso, 633 nm, verde, 543 nm, IR, 1,15 μm; IR, 3,39 μm).

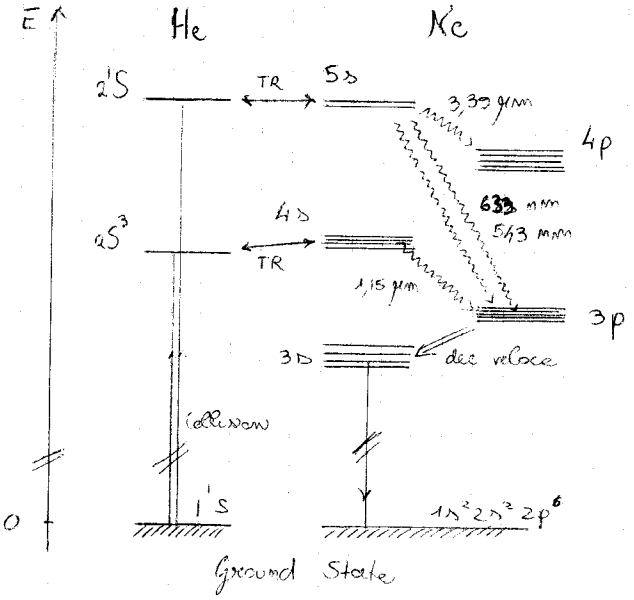
L'azione laser avviene fra livelli elettronici del Neon, mentre l'Elio serve a facilitare il processo di pompaggio.

Il laser opera a pressioni di $p \sim 0,5$ Torr.

In figura (si veda la pagina seguente) sono mostrati i livelli elettronici dell'elio e del Neon. Si osservi come gli stati 2^1S e 2^3S siano metastabili. Osserviamo come i livelli 2^1S e 2^3S siano quasi in risonanza rispettivamente con i livelli 5s e 4s del Neon. Ciò permette di avere un trasferimento risonante di energia dall'Elio al Neon.

Tale trasferimento è efficiente (in quanto $\Delta E \ll k_B T$), quindi i livelli 4s e 5s saranno dei "buoni" livelli laser superiori.

Possibili livelli laser inferiori sono i livelli 4p e 3p (si considerano tutti i sottolivelli per poter spiegare i diversi colori nella transizione 5s → 3p).

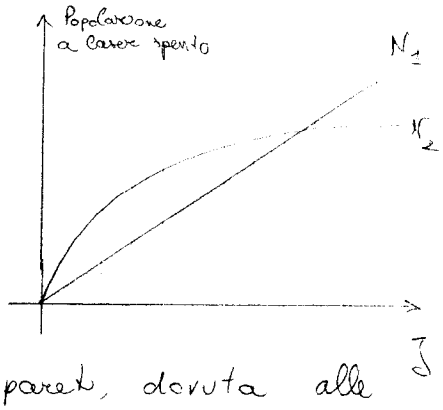


L'elio viene inserito nel laser He-Ne in quanto il pompaggio è più efficiente per l'elio.

Il laser presenta tempi di vita $\tau_s \sim 100$ ms e $\tau_p \sim 10$ ns, che rendono possibile il funzionamento in regime CW.
L'allargamento di riga è di tipo Doppler, e si ha che $\Delta\nu_0^* \sim 1,4$ GHz.

Nota Per selezionare la riga in oscillazione, si fa uso di uno specchio multidielettrico (riflettività selettiva degli specchi in base alla lunghezza d'onda).

Tipicamente, il ~~tupo~~ tubo del laser è lungo $L < 10-20$ cm, che ne permette il funzionamento in singolo modo. Il laser presenta una bassa efficienza di elevata η_s (circa 10^{-3}), dovuta principalmente alla bassa efficienza quantica. La potenza di uscita è di circa 10 mW, e non è funzione monotona crescente con la densità di corrente J.
La corrente è infatti fissata ad un valore ottimale, oltre la quale la potenza di uscita diminuisce. Ciò è causato dalla saturazione di N_2 al crescere di J.
Scriviamo ora una equazione di bilancio per N_2



$$\frac{dN_2}{dt} = K_1 N_1 J - K_2 N_2 - K_3 J N_2$$

Ove $K_1 N_1 J$ rappresenta il pompaggio per impatto elettronico, $K_2 N_2$ rappresenta la diseccitazione alle pareti, dovuta alle collisioni superelastiche con le pareti, e ove $K_3 J N_2$

rappresenta la diseccitazione per impatto elettronico, sempre a causa delle collisioni superelastiche.
In condizioni stazionarie (a laser spento) avremo:

$$K_2 = \frac{K_1 K_t \bar{J}}{K_2 + K_3 \bar{J}}$$

Osserviamo che K_2 satura a $K_{sat} \sim \frac{K_1}{K_3} K_t$ per J sufficientemente grande.

Nota Per K_1 cambiano i valori delle costanti cinetiche, quindi è probabile che vi sia una saturazione per valori molto alti della corrente.

Osserviamo infine che esiste un valore ottimale per p e D:

- Si ha che $p \cdot D = 3{,}6 \div 4$ torr · mm, per poter ottimizzare la temperatura elettronica (e quindi il pompaggio);
- Fissato D, il guadagno è proporzionale a $p \sim \frac{1}{D}$, quindi conviene utilizzare D piccoli.
- Se D è troppo piccolo, si presenteranno perdite di diffrazione ($D \sim 2$ mm è il valore ottimale).

18/12/2008

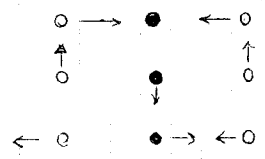
2.5) Laser a CO_2

Il laser a CO_2 è uno dei laser più potenti (potenze di picco in regime CW fino a ~ 100 KW) e più efficienti (efficienza di derivata $\eta_s \sim 20 - 25\ \%$).
La transizione laser avviene fra livelli rotovibrazionali di uno stesso livello elettronico (le due transizioni più probabili sono $\lambda_1 = 10{,}6\ \mu m$ e $\lambda_2 = 9{,}6\ \mu m$, meno probabile di λ_1).
Il laser contiene, nel mezzo attivo, una miscela di He, N_2, CO_2 nei rapporti molari 8 : 1 : 1. La presenza dell'Elio e dell'Azoto favorisce l'azione laser. In particolare,

- l'Azoto aiuta il pompaggio del livello laser superiore per trasferimento risonante.
- l'Elio serve a spopolare il livello laser inferiore, permettendo il funzionamento del laser in regime CW.
  Inoltre, l'Elio permette un migliore raffreddamento della miscela, aumentando la conducibilità termica della stessa.

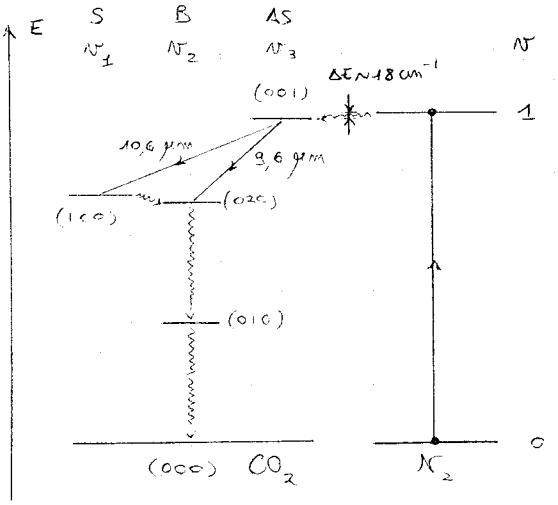
La molecola di CO_2 è lineare triatomica. Quindi, essa presenta 5 gradi di libertà rototraslazionali e 4 gradi di libertà vibrazionali. Avremo perciò 4 modi normali di vibrazione, di cui due saranno degeneri, che sono i seguenti:

- Stretching Simmetrico ν_1
- Bending (2 volte degenere) ν_2
- Stretching Asimmetrico ν_3



Ove ν_1, ν_2 e ν_3 sono i numeri quantici associati ai quanti di energia nei tre modi vibrazionali.
In figura vi è lo schema energetico dell'anidride carbonica, ove sono indicate le transizioni laser.

Osserviamo che i livelli $v=0$ e $v=1$ (vibrazionali) dell'Azoto sono quasi degeneri con i livelli (0 0 0) e (0 0 1) della CO_2.
Il livello laser superiore è il livello (0 0 1), mentre i livelli laser inferiori sono i livelli (1 0 0) e (0 2 0).



Il pompaggio del Laser a CO_2 è di tipo elettrico, e vi sono due fenomeni che portano alla popolazione del livello laser superiore:

a) Eccitazione per impatto elettronico diretto sulla CO_2
In questo caso, può avvenire la seguente transizione:

$$CO_2\ (0;0;0) + e^- \longrightarrow CO_2\ (0;0;1) + e^-$$

Tale transizione presenta una cross-section superiore rispetto all'eccitazione sui livelli (0;1;0) e (0;2;0).
Vi è un altro meccanismo di eccitazione, detto "a cascata", che coinvolge le seguenti transizioni:

$$CO_2\ (0;0;0) + e^- \longrightarrow CO_2\ (0;0;m) + e^-$$

$$CO_2\ (0;0;m) + CO_2\ (0;0;0) \longrightarrow CO_2\ (0;0;m-1) + CO_2\ (0;0;1)$$

Si noti che tale meccanismo è valido fintantoché si può ritenere valida l'equispaziatura dei livelli vibrazionali. Si raggiungerà una situazione di equilibrio descritta da una

distribuzione di Boltzmann con temperatura vibrazionale T_v.

ii) Trasferimento Risonante

In questo caso, avviene la seguente reazione:

$$CO_2\,(0;0,0) + N_2\,(1) \longrightarrow CO_2\,(0;0,1) + N_2\,(0) + \Delta E$$

Il trasferimento risonante risulta favorevole, poiché $\Delta E \ll K_b T$, e perché il livello $v = 1$ dell'Azoto è metastabile (transizione proibita per dipolo elettrico, cioè $\left.\frac{\delta \vec{M}}{\delta Q}\right|_{Q=0} = 0$).

Studiamo ora i livelli laser superiore ed inferiori.

i) Livello Laser Superiore $(0;0;1)$

Il livello Laser superiore presenta τ_{sp} lungo (si ricordi che $\tau_{sp} \propto \frac{1}{\omega_0^3}$, e ω_0 si colloca nell'infrarosso), anche se le transizioni $(0;0;1) \rightarrow (1;0;0)$, $(0;2;0)$, $(0;1;0)$ risultano permesse per dipolo elettrico.

Il tempo di vita del livello laser superiore τ_{sup} sarà quindi determinato dalle collisioni. In particolare, avremo che:

$$\frac{1}{\tau_{sup}} = \sum_k a_k p_k$$

Ove a_k rappresenta le costanti collisionali, e p_k le pressioni parziali dei componenti della miscela gassosa.

Se consideriamo $p \sim 15$ torr, con una miscela $He\ CO_2\ N_2$ nei rapporti molari 8 1 1, avremo che $\tau_{sup} \sim 0{,}4$ ms

ii) Livello Laser Inferiore $(1;0,0)$ o $(0;2;0)$

Osserviamo che i livelli $(1;0;0)$, $(0;2;0)$ e $(0;1;0)$ termalizzano rapidamente, poiché esistono rapidi tempi di rilassamento fra essi, dovuti ad un rilassamento VV (vibrazionale - vibrazionale).

Nota: Si ha una termalizzazione quando vi sono urti tali da causare lo spopolamento di un livello (ed il popolamento dell'altro) sino a giungere ad una situazione di equilibrio descritta da una distribuzione di Boltzmann.

In particolare, avremo le seguenti collisioni:

$$CO_2\,(0,2;0) + CO_2\,(0;0;0) \longleftrightarrow 2\,CO_2\,(0;1;0)$$

$$CO_2\,(1;0,0) + CO_2\,(0;0;0) \longleftrightarrow 2\,CO_2\,(0;1,0)$$

 Inoltre, fra i livelli $(1;0;0)$ e $(0;2;0)$ si instaura una Risonanza

di Fermi (cioè la CO_2 può passare da (1;0;0) a (0;2;0) e viceversa).

Il tempo di vita del livello Laser inferiore è quindi determinato dal tempo di vita del livello (0;1;0). Tale decadimento ((0;1;0) → (0;0;0)) non può però avvenire per rilassamento VV (in quanto il livello (0;1;0) è il meno energetico). Il decadimento può avvenire attraverso una collisione superelastica (rilassamento VT).

Nota: Se il livello (0;1;0) resta popolato, allora, per via della termalizzazione, si popoleranno (con l'opportuno fattore di Boltzmann) anche i livelli (0;2;0) e (1;0;0), rendendo impossibile il funzionamento in regime CW (detto problema del bottle-neck).

Il rilassamento VT risulta però inefficiente nella collisione CO_2-CO_2. Dovremo quindi inserire un atomo leggero (l'Elio), che renda efficiente la collisione superelastica.

Utilizzando l'Elio, si ricava che $\tau_{inf} \sim 20\ \mu s$. Abbiamo quindi che $\tau_{sup} > \tau_{inf}$, e quindi il Laser può funzionare in regime CW.

Inoltre, l'Elio è utilizzato per favorire il raffreddamento della miscela, in quanto presenta elevata conducibilità termica.
La necessità di tenere bassa la temperatura della miscela si spiega osservando che la separazione fra i livelli (0;0;0) e (0;1;0) è dell'ordine di $K_b T$. L'aumento della temperatura porterebbe ad una popolazione del livello (0;1;0) e quindi, per termalizzazione, del livello Laser inferiore.

2.6) Transizioni Laser nel Laser a CO_2

La transizione più probabile è quella a $\lambda = 10{,}6\ \mu m$ (cioè la transizione (0;0;1) → (1;0;0)). Osserviamo però che, poiché la miscela è in fase gassosa, si osserveranno delle righe rotazionali. La probabilità $P(l')$ di trovare una molecola nello stato rotazionale a energia $B\,l'(l'+1)$ è data dalla seguente relazione:

$$P(\ell') \propto (2\ell'+1)\, e^{-\frac{E(\ell')}{K_B T}}$$

Nota la probabilità $P(\ell')$ deve essere normalizzata a 1.

Nel nostro caso, si osserva che $P(\ell')$ risulta massima per $\ell' = 2$.

Nota Si osservi che l'energia rotazionale segue la distribuzione di Boltzmann, in cui, però, deve essere considerato l'effetto indotto dalla degenerazione $(2\ell'+1)$ dei livelli rotazionali. Tale degenerazione è responsabile del valore di ℓ'_{max}.

La regola di selezione per la transizione rotovibrazionale richiede che $\Delta\ell' = \pm 1$. Osserviamo che la Branca P ($\Delta\ell' = 1$) risulta favorita rispetto alla Branca R ($\Delta\ell' = -1$), poiché presenta una cross section superiore. La riga più frequente è quindi definita da $P(22)$

Per fare oscillare altre righe si fa uso di un reticolo di diffrazione (Laser Tuning).

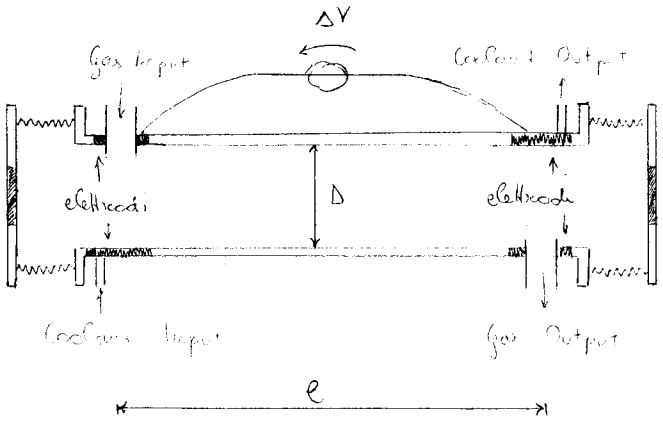
La larghezza di riga è prevalentemente dovuta all'Effetto Doppler (laser a bassa pressione), ed è di circa 50 MHz.

L'efficienza di derivata è molto alta ($\eta_s \sim 20-25\,\%$), ed è dovuta all'alta efficienza quantica ed all'alta efficienza di pompaggio.

2.7) Tipologie di laser a CO_2

i) Laser a Flusso Assiale lento

In figura è rappresentato un disegno dell'oscillatore laser.



Si osservi che il tubo non è sigillato, ma vi è un ricircolo di gas, onde eliminare i prodotti di reazione (CO) che inquinano la miscela.

Lo scambio di calore avviene attraverso le pareti laterali, attraverso un circuito di raffreddamento.

La Potenza di uscita è limitata in lunghezza (circa 50-60 W/m) e scala linearmente con la lunghezza del tubo.

Infatti, per il laser sopra soglia, si ha:

$$P_{out} \propto \left.\frac{dN_2}{dt}\right|_{pompaggio} V_a \propto J N_t V_a \propto J p D^2 l = (J \cdot D)(p \cdot D)\, l$$

Ove $(J \cdot D)$ è un valore ottimale per favorire la dissipazione per diffusione del calore, e $(p \cdot D)$ è un valore ottimale calcolato sulla temperatura elettronica della scarica.
Il laser opera a $p \sim 15$ torr ed il pompaggio è di tipo longitudinale.

ii) Laser a tubo sigillato

Il laser a tubo sigillato presenta una configurazione simile al caso i), ma prova del ricircolo della miscela. Si ha quindi la necessità di un catalizzatore atto a ridurre la formazione di CO. Vi sono due metodi utilizzati a tale scopo, e sono:

- Introduzione di H_2O per sfruttare reazioni del tipo

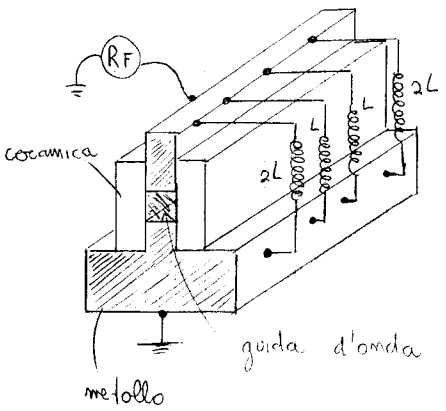
$$CO^* + OH \rightarrow CO_2^* + H$$

- Catodi in Nickel a 300 °C.

Il laser presenta gli stessi limiti di potenza del laser a Flusso Assiale lento (circa 60 W/m), e trova applicazioni nella microchirurgia e nelle microlavorazioni.

19/12/2008

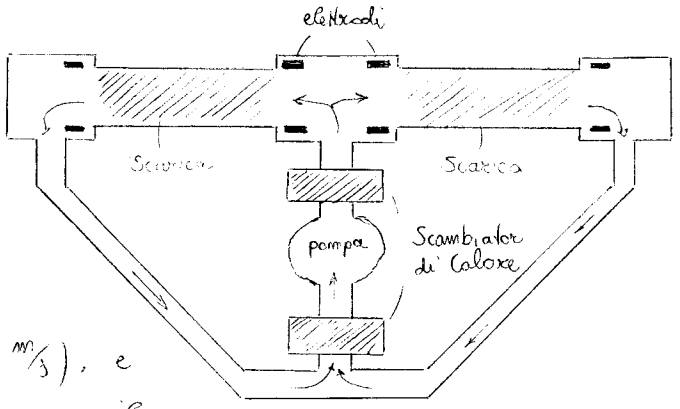
iii) Laser in Guida d'onda capillare



Il laser in guida d'onda capillare è costituito da un tubo di diametro ridotto a 2-4 mm, così da ottenere una guida d'onda per il campo laser, che porta ad una diminuzione delle perdite diffrattive.
Le guide d'onda sono in genere dei tubi di BeO, Al_2O_3, oppure SiO_2.
La pressione di operazione è alta ($p \sim 100-200$ torr) e quindi, a causa degli elevati coefficienti di guadagno, potremo usare laser corti.
Questo laser presenta le stesse limitazioni di potenza

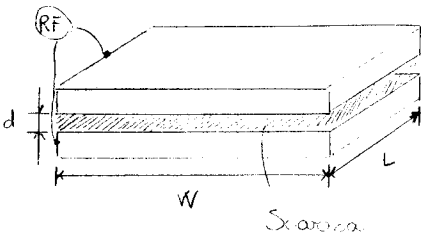
osservate nel laser a flusso assiale lento (circa 50 m/s).
Poiché E/p = TE ns, ottimizzata! cost, necessiteremo di campi elettrici $E \propto p$ elevati.
Conviene quindi far uso di scariche ~~trasv~~ trasversali. Si osservi che la scarica avviene a radiofrequenza. Ciò serve ad evitare problemi di usura del catodo.
Questo laser richiede un basso raffreddamento, e trova applicazioni come laser compatto a bassa potenza (< 30 W).

iv) Laser a Flusso Assiale Veloce



Il laser a flusso assiale lento presenta il problema dello scambio di calore.
Nel laser a flusso assiale veloce, la miscela viene rimossa ad alta velocità (~ 50 m/s), e il calore viene dissipato attraverso il passaggio della miscela in uno scambiatore di calore (si dovrà, in contemporanea, rigenerare CO_2 dal CO mediante opportuno catalizzatore).
Questo laser non presenta limitazioni al valore di J, e quindi cade la limitazione in lunghezza della potenza.
Questo laser opera come laser a medio/alta potenza (da 1 a 3 KW), e trova applicazioni nelle lavorazioni meccaniche.

v) Laser ad Elettrodi ad Area Estesa



Per superare le limitazioni di potenza del laser a flusso assiale lento, si può usare una scarica trasversale (a radiofrequenza) con elettrodi vicini a distanza $d \ll W$, onde rendere lo scambio di calore più efficiente.
La Potenza d'uscita è data dalla seguente relazione

$$P_{out} \propto \frac{WL}{d}$$

Essa scala con l'area WL degli elettrodi (e quindi non con la lunghezza L). Osserviamo che alcuni valori tipici della

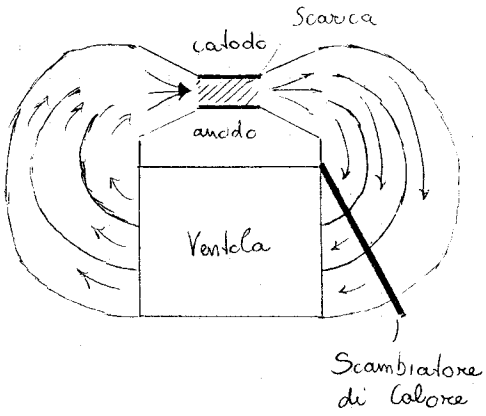
potenza per unità di lunghezza sono:

$$\frac{P_{OUT}}{WC} \sim 20 \ KW/m^2 \qquad d \sim 3 \ mm$$

Questo laser presenta problemi connessi alla stabilità della scarica elettrica (problematica a causa della formazione di archi), e alla qualità del fascio di uscita (il laser richiede un risonatore speciale).
Il laser trova applicazioni come laser di medio-alta potenza (circa 1 KW) nelle lavorazioni meccaniche.

vi) Laser a Flusso trasversale

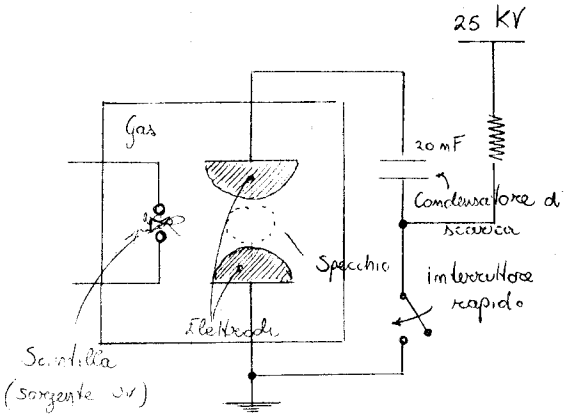
Il laser a Flusso Trasversale permette di eliminare la limitazione di potenza del laser a flusso assiale lento. Rispetto al laser a flusso assiale veloce, qui è richiesta una minore velocità di flusso.



Questo laser richiede però maggiori pressioni di esercizio (sull'ordine dei 100 torr), e quindi richiede campi elettrici elevati, da cui la preferenza per il pompaggio trasversale.
Questo è un laser ad alta potenza (circa 1-20 KW) usato in molte applicazioni meccaniche.

vii) Laser a scarica trasversale a pressione atmosferica (TEA)

Questo è l'unico laser a CO_2 che opera ad alta pressione. Per pressioni maggiori dei 100 torr, a causa dell'instabilità nella scarica elettrica, i laser non possono operare in regime di tipo CW. Potremo però operare in regime pulsed (con tempo dell'oscillazione di Rp sull'ordine del ms).



Onde evitare la formazione di archi, è comunque necessario preionizzare la miscela (in maniera uniforme). Vi sono due metodi di preionizzazione, dati da:

- Preionizzazione mediante radiazione UV;
- Preionizzazione mediante fascio elettronico.

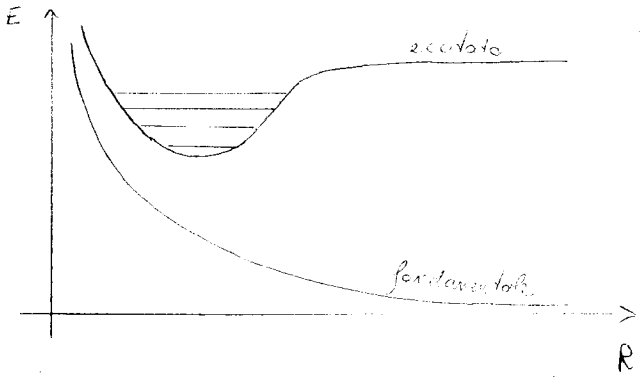
Così facendo potremo avere una colonna di plasma anziché un arco anche all'attivazione della scarica.

Il laser presenta $\Delta\nu \sim 4$ GHz a $p \sim 760$ torr (dovuto principalmente all'allargamento collisionale). Potremo creare impulsi di Mode-locking sull'ordine di $\tau \approx 1$ ns.

2.8) Laser a Eccimeri

I laser a Eccimeri sono laser il cui mezzo attivo è costituito da una molecola A_2 che esiste in uno stato legato solo su livelli elettronici eccitati, A_2^*, mentre, sul livello elettronico fondamentale, la molecola A_2 non esiste in uno stato legato (eccimero).

Il livello laser superiore è il livello elettronico eccitato, in cui la molecola A_2^* è legata; il livello laser inferiore è costituito dalla molecola dissociata.



La transizione del laser a eccimeri avviene, generalmente, nell'ultravioletto (si noti che NON si ha una transizione vibrazionale in quanto non esistono livelli vibrazionali nel ground state elettronico). Poiché le dissociazioni avvengono istantaneamente, avremo τ_{inf} molto piccolo. Possiamo quindi adottare uno schema di un laser a 4 livelli. Il laser presenta ampie bande di oscillazione, dovute all'assenza di precise transizioni.

Gli Eccimeri sono tipicamente costituiti da alogeni di Gas Nobili:

- ArF Transizione a 193 nm
- KrF Transizione a 248 nm
- XeF Transizione a 351 nm
- XeCl Transizione a 308 nm

Un atomo di Gas Nobile in uno stato eccitato presenta una struttura elettronica "equivalente" a quella di un metallo alcalino, che forma un legame stabile, di tipo ionico, con un alogenuro.

- Laser a KrF ($\lambda = 248$ nm)

i) Reazioni di Formazione

Il pompaggio è di tipo elettrico, e avviene attraverso i seguenti processi in cascata:

a) $Kr + e^- \rightarrow Kr^* + e^-$

$Kr^* + F_2 \rightarrow (KrF)^* + F$

b) $Kr + e^- \rightarrow Kr^+ + 2e^-$

$e^- + F_2 \rightarrow F^- + F$

$Kr^+ + F^- + (M) \rightarrow (KrF)^* + (M)$

Si noti che la reazione di neutralizzazione $Kr^+ + F^- \rightarrow (KrF)^*$ non può avvenire spontaneamente, poiché non rispetta le leggi di conservazione (energia e quantità di moto). Se, invece, la collisione è a tre corpi, ove M è il terzo corpo (tipicamente costituito da un gas inerte, quale l'Elio), si potranno rispettare le leggi di conservazione.
Chiaramente, il gas inerte M dovrà essere inserito in enormi quantità, in modo da rendere probabile la collisione.

ii) Pressioni tipiche di operazione

In genere, si hanno le seguenti pressioni parziali:

Kr ~ 120 mbar

F_2 ~ 6 mbar

He ~ 2400 mbar

Il laser opera a pressione maggiore della pressione atmosferica quindi potrà operare solo in regime pulsed, onde evitare instabilità nella scarica elettronica (configurazione TEA simile a quella vista nel laser a CO_2), con impulsi di pompa di durata $\tau_p \sim 10 - 20$ ns

iii) Prestazioni

Il laser presenta potenza d'uscita sull'ordine del 100 W, con Repetition Rate di circa 500 Hz, ed efficienza

di derivata $\eta_s \sim 2-4\%$, dovuta all'alta efficienza quantica ed all'alta efficienza di pompaggio.

iv) Applicazioni:

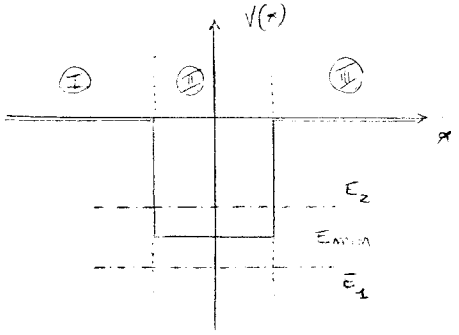
Il laser trova applicazioni nell'ablazione di precisione di materiali plastici e organici, dovuta all'elevato assorbimento degli UV nelle stesse. Esso è inoltre utilizzato nella fotolitografia di elevata precisione nell'industria elettronica (la risoluzione di incisione è limitata inferiormente da $\lambda \sim 248$ nm).

7/1/2009

2) Laser a Semiconduttore

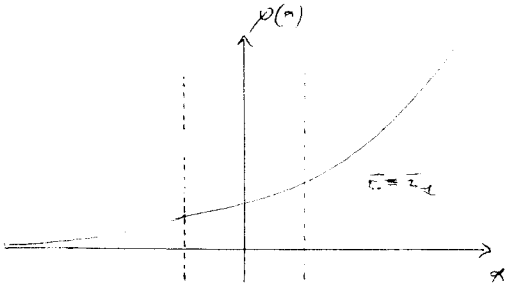
Prima di studiare i laser a semiconduttore, studiamo la struttura elettronica dei solidi.

Studiamo ora la seguente buca di potenziale, che presenta autofunzioni descritte dalla seguente equazione (Equazione di Schrödinger Indipendente dal tempo):

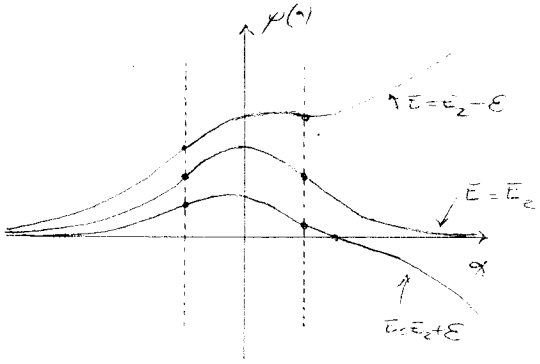


$$(1) \qquad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}\left(V(x) - E\right)\psi(x)$$

L'autofunzione $\psi(x)$, per poter essere accettabile, deve presentare $\lim_{x\to\pm\infty}\psi(x) = 0$. Supponiamo che $E = E_1$ (non possibile). Poiché $(V(x) - E) > 0 \ \forall x$, la funzione $\psi(x)$ non potrà rispettare la condizione $\lim_{x\to\pm\infty}\psi(x) = 0$. Quindi, $\psi(x)\big|_{E=E_1}$ NON è un'autofunzione possibile.

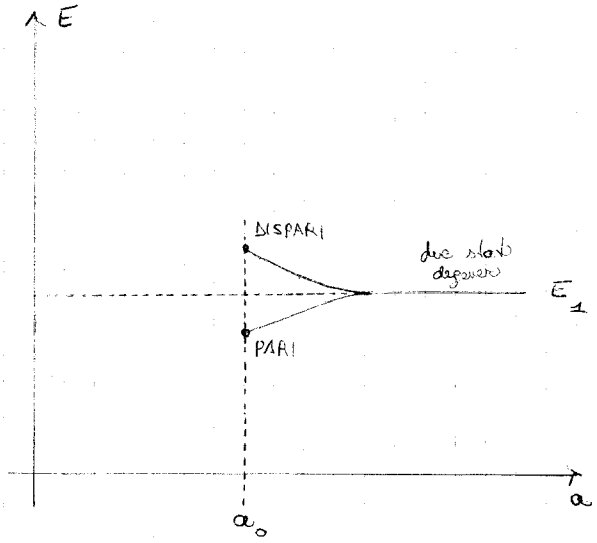


Supponendo che E_2 sia un autovalore ammesso in (1), avremo le seguenti autofunzioni per $E = E_2 - \varepsilon$, $E = E_2$, ed $E = E_2 + \varepsilon$ (si veda la figura per chiarezza).

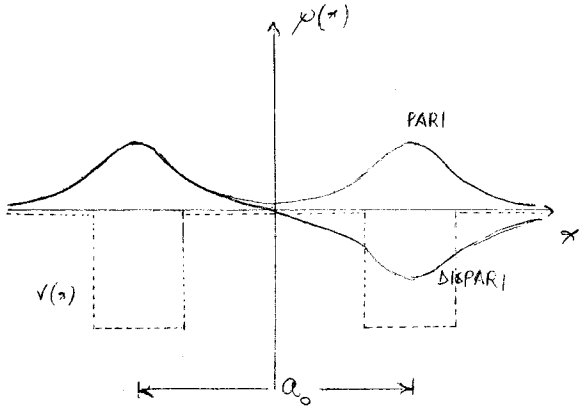


Questo è il caso di una singola buca di potenziale isolata. Studiamo ora il caso di più buche di potenziale affiancate.

Consideriamo due buche di potenziale rettangolari, poste a distanza a. Se a è molto alto (al limite infinito), il valore dell'energia NON varia rispetto al caso della singola buca di potenziale. Ciò perché le buche di potenziale sono sufficientemente distanti (e quindi "non interagiscono").

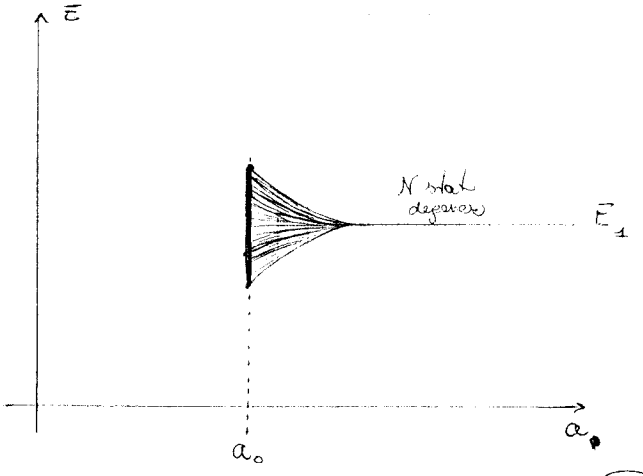


Se, invece, avviciniamo le buche di potenziale, otterremo uno split delle energie, dovuto all'esistenza sia di un'autofunzione pari che di un'autofunzione dispari che risolvono l'equazione (1), ma con autovalori diversi.



Nota Bene. Le autofunzioni che risolvono l'equazione (1) devono considerare la parità/disparità del potenziale $V(x)$. Un sistema a quattro buche di potenziale equidistanziate presenterà quindi quattro autofunzioni possibili per ogni livello energetico "isolato".

Un cristallo unidimensionale è dato dalla giustapposizione di N atomi (con N al limite infinito) equidistanziati (ad una distanza di equilibrio a_0).
Il diagramma energetico presenterà l'andamento in figura. Si osservi che si è formata una banda energetica, data dalla giustapposizione di N livelli discreti distanziati da un valore ε di energia.

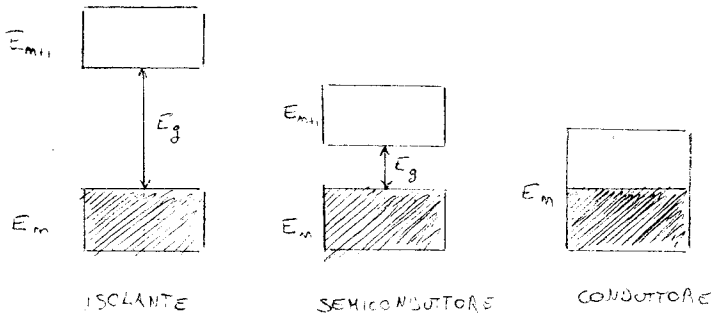


Poiché $\mathcal{E} \sim \emptyset$, potremo, a tutti gli effetti, trattare la banda come continua.

Nota: Si osservi che una banda a N livelli potrà ospitare $2N$ elettroni. La degenerazione dovuta allo spin non cade.

Consideriamo ora un cristallo di un generico elemento, che presenti la banda E_m come l'ultima banda piena (o parzialmente piena). Si possono distinguere tre tipologie di cristallo:

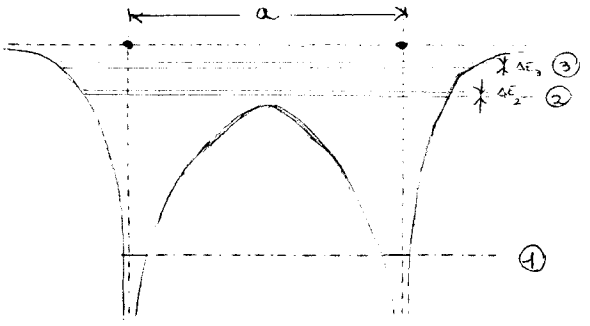
- ISOLANTE: Cristallo che presenti E_m completamente pieno, con un Energy gap E_g (dato dal gap "Homo Lumo") molto maggiore di $K_b T$;
- SEMICONDUTTORE: Cristallo che presenti E_m completamente pieno, ma con un Energy Gap E_g paragonabile a $K_b T$;
- CONDUTTORE: Cristallo che presenti E_m parzialmente pieno (solo metà dei livelli occupati). L'energy gap, in questo caso, è nullo.



Chiaramente, poiché $E_g \sim K_b T$, un semiconduttore presenterà elettroni che occupano la banda di ~~valenza~~ conduzione (la banda E_{m+1}, in figura).

Quindi, se applichiamo al semiconduttore un campo elettrico, si avrà un passaggio di corrente.

Studiamo ora quanto osservato sino ad ora in maniera più dettagliata. Si considerino due atomi posti a distanza a, come in figura.



Osserviamo che la degenerazione dei livelli energetici è rimossa in maniera più o meno intensa a seconda del livello considerato (in particolare, a seconda di quanto interagiscano gli orbitali associati a tale autovalore).

I livelli più bassi, detti anche livelli di core, potrebbero addirittura non perdere la loro degenerazione. Inoltre, essi resteranno localizzati sull'atomo di origine

Gli elettroni dei livelli più alti, responsabili del fenomeno della conduzione, saranno invece delocalizzati. Potremo associare agli elettroni delocalizzati la seguente autofunzione, detta autofunzione di Bloch:

$$\varphi(x,t) = u(x)\, e^{i(Kx-\omega t)}$$

Ove K può assumere valori sia positivi che negativi (cioè l'elettrone può muoversi in entrambe le direzioni nel cristallo). La funzione $u(x)$ modula l'ampiezza dell'onda piana, onde considerare adeguatamente la periodicità del potenziale (in particolare, avremo $u(x+na) = u(x) \quad \forall n \in \mathbb{Z}$).

Nota: L'autofunzione di Bloch è valida per cristalli infiniti, cioè che presentino un potenziale periodico. Se non si studia un cristallo infinito, si dovrà eseguire una normalizzazione a scatola. Si noti inoltre che l'autofunzione di Bloch in tre dimensioni è data da:

$$\varphi(\vec{r},t) = u(\vec{r})\, e^{i(\vec{K}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

Si noti che l'autofunzione di Bloch descrive un SINGOLO elettrone delocalizzato.

Eseguiamo ora una normalizzazione a scatola, imponendo che l'autofunzione $\varphi(\vec{r},t)$ presenti dei nodi alle facce del cristallo cioè che la probabilità di trovare un elettrone all'esterno del cristallo sia identicamente nulla (ciò non è formalmente corretto, ma permette una semplificazione dei calcoli).

La condizione appena imposta richiederà che $K_i = n_i \frac{2\pi}{L_i}$, ove $i \equiv x; y; z$ (quantizzazione del vettore $\vec{K}$).

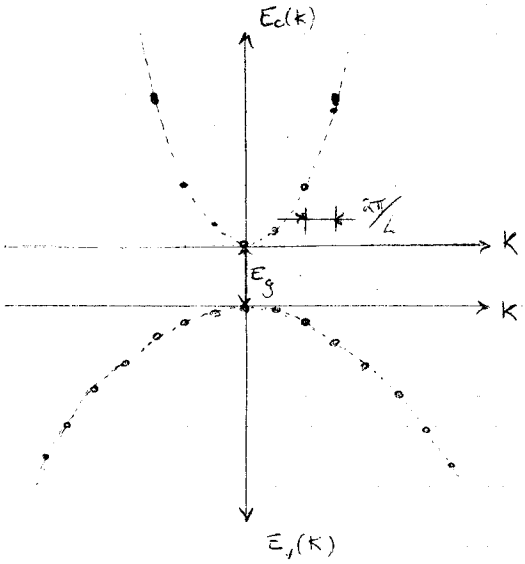
Sostituendo nell'equazione di Schrödinger l'autofunzione di Bloch, si può dimostrare che, per un semiconduttore, vale la seguente relazione:

$$\begin{cases} E_C = \dfrac{\hbar^2}{2m_C} K^2 \\ E_V = \dfrac{\hbar^2}{2m_V} K^2 \end{cases}$$

(energia della buca o di potenziale adattate alla massa efficace)

Ove m_C ed m_V sono le "masse efficaci" dell'elettrone, definite dalla seguente relazione:

$$m_{c,v} = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2}{dK^2} E_{c,v}\Big|_{K=0}}$$



Si osservi che, spesso, si fa uso dello schema in figura per indicare $E_c(K)$ ed $E_v(K)$. Si noti che la curvatura di $E_v(K)$ è positiva (l'asse $E_v(K)$ è rivolto verso il basso).

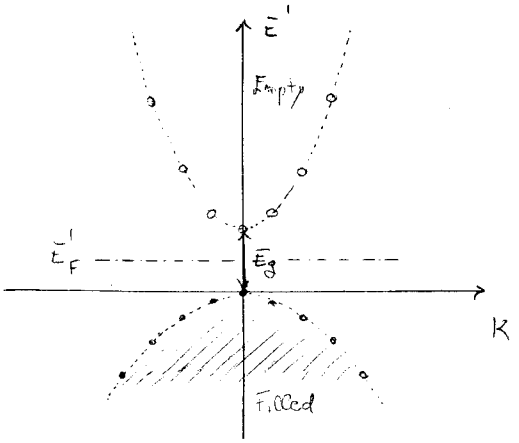
Si può provare che $m_c \ll m_v$, che spiega la maggiore curvatura di $E_c(K)$.

Nota: Si noti come $E_{c,v}(K)$ ricalchino l'espressione dell'energia in una buca infinita di potenziale.

8/1/2009

Introduciamo ora, onde facilitare la descrizione delle transizioni, il seguente valore di energia, definito da:

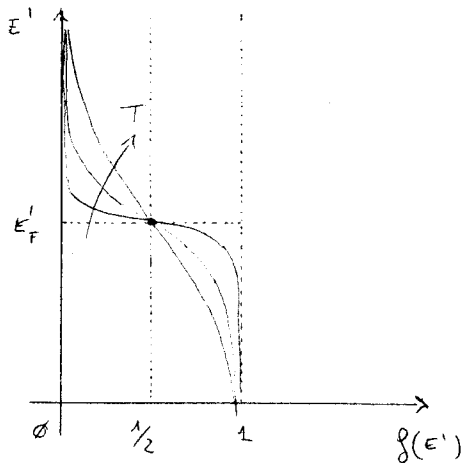
$$\begin{cases} E_c' = E_g + E_c \\ E_v' = -E_v \end{cases}$$



In figura, si può osservare lo schema energetico nella nuova configurazione.

Se consideriamo un semiconduttore, avremo che risulterà valida la statistica di Fermi - Dirac, in cui si ha che:

$$f(E') = \frac{1}{1 + e^{\frac{E' - E_F'}{K_B T}}}$$



La distribuzione di Fermi è una PROBABILITÀ e non una densità di probabilità. I valori della distribuzione rappresentano la probabilità di trovare un elettrone a tale valore dell'energia.

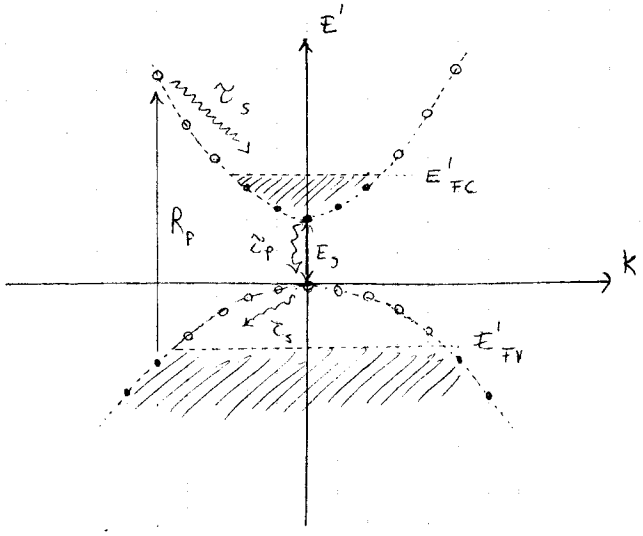
Per descrivere la densità di probabilità del nostro problema, si dovrà moltiplicare la distribuzione di Fermi per la funzione densità degli stati.

Per un semiconduttore intrinseco l'energia di Fermi si colloca a metà del gap. Se inseriamo delle impurità (o droganti) nel semiconduttore, si otterranno delle variazioni nell'Energia di Fermi. In particolare, si possono distinguere due categorie:

- Drogaggio di tipo n:
  Un esempio di drogaggio di tipo n è dato dall'inserimento di atomi di Fosforo in un reticolo di GaAs (gli atomi di Fosforo sostituiscono chimicamente ~~gli atomi di Arsenico~~ le molecole di GaAs). Poiché il Fosforo presenta 5 elettroni di valenza, avremo un elettrone in eccesso che non si collocherà in banda di valenza, bensì si collocherà in banda di conduzione. Ciò causa un aumento nell'Energia di Fermi E_f.

- Drogaggio di tipo p:
  Un esempio di drogaggio di tipo p è dato dall'inserimento di atomi di Boro in un reticolo di GaAs (gli atomi di Boro sostituiscono chimicamente ~~gli atomi di Gallio~~ le molecole di GaAs). In questo caso, poiché il Boro presenta 3 elettroni di valenza, si rimuoverà un elettrone dalla banda di valenza, causando una diminuzione nell'Energia di Fermi E_f.

Per drogaggi sufficientemente elevati, si potrà far cadere il livello di Fermi E_f in una delle due bande. In questo caso, il drogaggio è detto degenere.

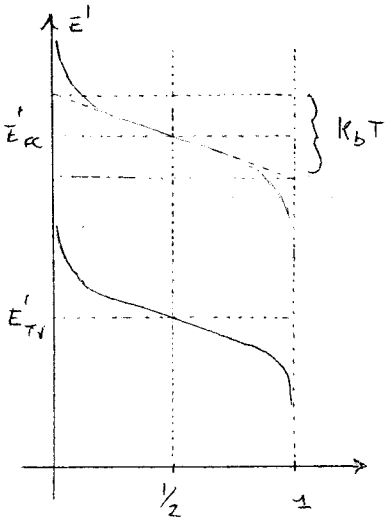


Supponiamo ora di pompare un semiconduttore con un rate di pompaggio R_p. Si noti che l'eccitazione può avvenire solo in maniera verticale. Gli elettroni di entrambe le bande energetiche termalizzeranno rapidamente (il rilassamento intra-banda presenta $\tau_s \sim 1\,ps$). Il decadimento inter-banda, invece, presenta $\tau_p \sim 1\,ns$. Poiché $\tau_p \gg \tau_s$, si può ritenere la banda di conduzione come metastabile, e quindi la sua popolazione elettronica potrà essere descritta

attraverso la seguente distribuzione (si noti che si può applicare il medesimo ragionamento anche alla banda di valenza):

$$f_c(E') = \frac{1}{1 + e^{\frac{E' - E'_{Fc}}{K_b T}}}$$

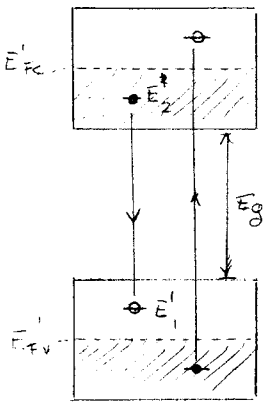
$$f_v(E') = \frac{1}{1 + e^{\frac{E' - E'_{Fv}}{K_b T}}}$$



Ove E'_{Fc} ed E'_{Fv} sono detti quasi-livelli di Fermi.

Si osservi che le distribuzioni sono molto simili alla Fermi-Dirac a causa della forte disparità fra i tempi di rilassamento.

Studiamo ora se il semiconduttore può essere utilizzato come mezzo attivo per l'amplificazione laser.



Il Rate di Emissione W_{em} sarà dato da:

$$W_{em} \propto f_c(E_2') \left(1 - f_v(E_1')\right)$$

Il Rate di Assorbimento W_{abs} sarà invece dato da:

$$W_{abs} \propto f_v(E_1') \left(1 - f_c(E_2')\right)$$

Si potrà avere amplificazione laser per $W_{em} > W_{abs}$. Svolti gli opportuni conti, si ha che:

$$\exp\left(\frac{E_1' - E'_{Fv}}{K_b T}\right) > \exp\left(\frac{E_2' - E'_{Fc}}{K_b T}\right)$$

Cioè, avremo $W_{em} > W_{abs}$ se

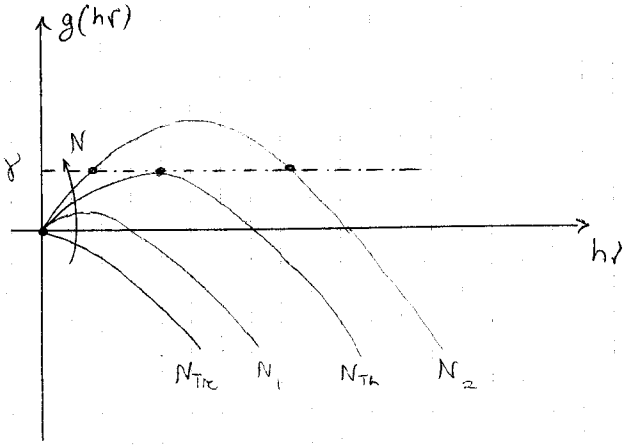
$$E_g < h\nu_L = (E_2' - E_1') < (E'_{Fc} - E'_{Fv})$$

La relazione appena introdotta prende il nome di condizione di Bernard-Duraffourg, e definisce la banda in cui il semiconduttore si comporta da amplificatore ottico.

Si caratterizza l'amplificatore attraverso il Rate di Pompaggio R_p, che influenza il numero di elettroni in banda di conduzione N.

I quasi-livelli di Fermi dipendono dal Rate di Pompaggio.

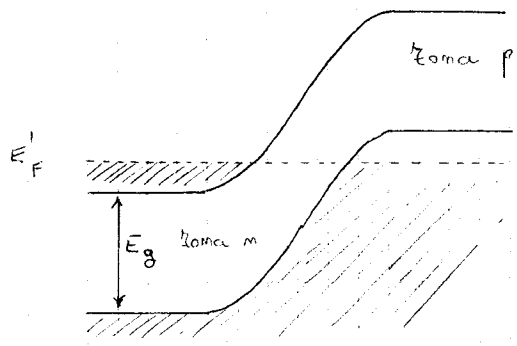
Si osservi come la condizione di trasparenza sia data per $E_g = h\nu_0 = E'_{Fc} - E'_{Fv}$. A tale condizione è associato un Rate di pompaggio R_{Tr} e un'inversione N_{Tr}, detta Inversione di Trasparenza.



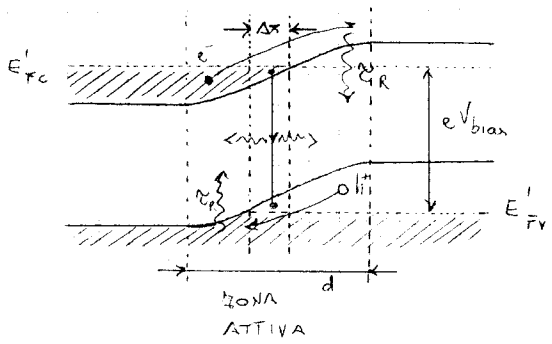
Si può provare che il coefficiente di guadagno $g(h\nu)$ presenta l'andamento in figura.
Per avere azione Laser sarà necessario che $g > \gamma$.
La condizione di soglia sarà data per N_{Th} tale che $\max\left(g(h\nu)\big|_{N_{Th}} \right) = \gamma$.

(3.1) Laser a Omogiunzione

Il Laser a Omogiunzione fu il primo laser a semiconduttore funzionante. Il mezzo attivo è costituito da una giunzione p-n con entrambe le zone fortemente drogate (degenere). In figura è mostrata la giunzione p-n all'equilibrio termico. Si noti che il livello di Fermi è costante lungo l'intera giunzione, poiché tale configurazione è quella a energia minima.



Applichiamo ora una tensione di bias V_{bias} alla giunzione p-n (tensione diretta, il diodo conduce). In questo caso siamo fuori dall'equilibrio Termodinamico, e quindi il livello di Fermi non sarà più costante lungo la giunzione, e si avrà la situazione in figura. Possiamo osservare che, nella zona Δx, vi è un'area in cui è rispettata la Condizione di Bernard-Duraffourg. Nelle altre regioni della giunzione, però, il materiale si comporta da assorbitore. In genere, $\Delta x \sim 0{,}1\ \mu m$.



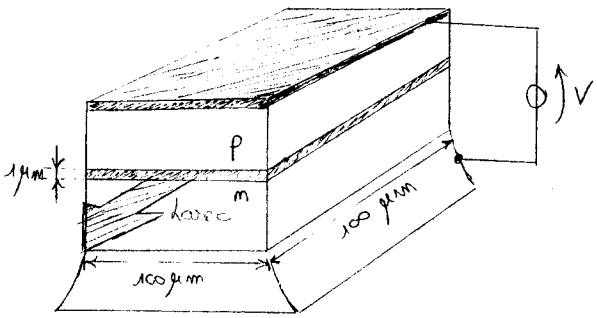
Osserviamo però che, a causa della diffusione (si ricordi che il diodo è polarizzato in diretta), si può avere una diffusione di portatori minoritari (cioè elettroni che diffondono nella zona p e vacanze che diffondono nella zona n). Tali portatori minoritari tendono a ricombinarsi con i maggioritari. La lunghezza di penetrazione dei portatori minoritari è data da $d = \sqrt{D \tau_R}$, essendo τ_R il tempo di ricombinazione e D il coefficiente di diffusione. Questo valore limita superiormente la larghezza della zona attiva (in genere, si ha che $d \sim 1\ \mu m$).

Per poter generare la zona attiva, è necessario applicare una corrente alla giunzione. Il valore della corrente influenzerà il valore dell'inversione di popolazione, e quindi esisterà un valore di soglia J_{Th}. I laser a omogiunzione presentano però l'enorme difetto di richiedere forti correnti di operazione, che spesso danneggiano irrimediabilmente la giunzione.

Vi sono due motivi connessi alla forte richiesta di corrente del Laser a Omogiunzione:

- La regione attiva è limitata in lunghezza dal fenomeno della diffusione. Quindi, per generare una densità N_{Th} di portatori sarà necessario un alto valore di corrente. N.B. La lunghezza ridotta della zona attiva porta ad alte densità di corrente
- Esistono fenomeni di riassorbimento della radiazione, dovuti alle zone non attive. Tali riassorbimenti causano un forte aumento delle perdite del Laser.

Una tipica configurazione per un Laser a omogiunzione è data in figura. Si osservi che lo "specchio" del risonatore è costituito da due facce del semiconduttore lucidate a specchio, che presentano coefficiente di riflessione pari a:



$$R = \left(\frac{n_{GaAs} - 1}{n_{GaAs} + 1} \right)^2 \sim 0{,}3$$

Nota: La riflessione è dovuta interamente all'interfaccia aria-dielettrico (non vi è alcuno specchio metallico).

Avendo un coefficiente di guadagno sufficientemente alto (che si può ottenere allungando il semiconduttore), potremo avere una uscita Laser.
La dimensione del fascio è determinata dall'equilibrio fra il guadagno e le perdite / diffrazione, e presenta dimensione di uscita di circa 5 μm.

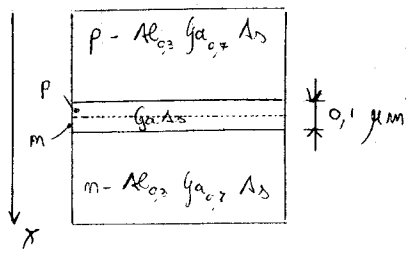
Nota. Il fascio appena considerato è quello che presenta perdite minime. Ciò nonostante, il fascio presenta comunque perdite molto elevate.

3/1/2009

Nota Bene. La larghezza eccessiva della zona attiva del Laser a omogiunzione porta a delle richieste in corrente molto elevate. Ciò è dovuto alla necessità di generare N_{Th} in tutta la zona attiva. $J_{Th} \propto V_{zona\ attiva}$

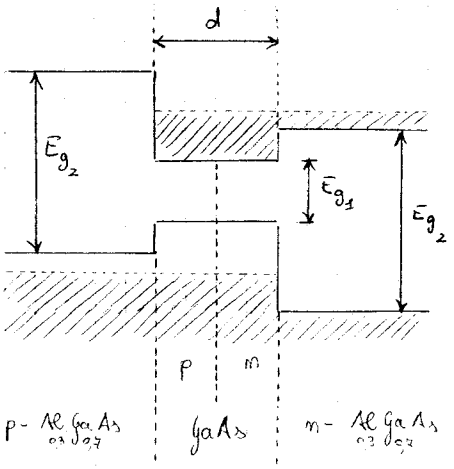
(3.2) Laser a Doppia Eterostruttura

Il Laser a Doppia Eterostruttura risolve egregiamente tutti i problemi riscontrati nel Laser a Omogiunzione.
Il Laser a Doppia Eterostruttura è costituito dalla giunzione p-n in figura, ove gli strati esterni drogati n e p presentano un reticolo cristallino costituito da:



$(3\,AlAs + 7\,GaAs)_n$

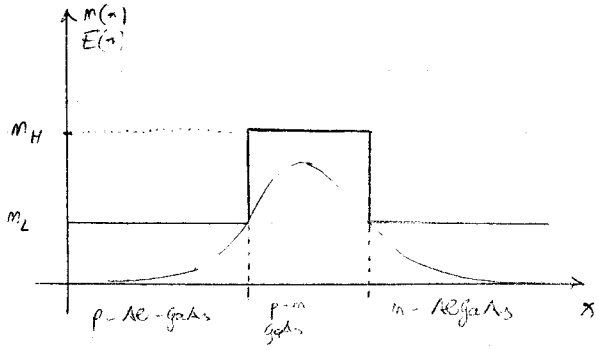
L'aggiunta dell'Arseniuro di Alluminio causa un forte aumento nell'energia del gap (si veda la figura per chiarezza), che crea un ~~barriere~~ carrier confinement, che inibisce la diffusione dei portatori in zona minoritaria, riducendo la dimensione della zona attiva alla sola giunzione p-n GaAs.



L'aggiunta dell'Arseniuro di Alluminio ha anche un secondo vantaggio, detto photon confinement.
In un materiale, l'indice di rifrazione è inversamente proporzionale al gap di energia fra banda di conduzione e banda

di valenza.

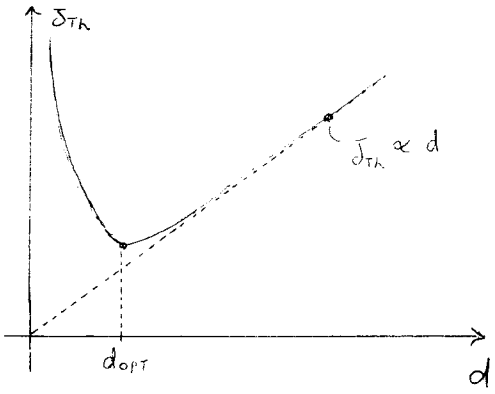
L'andamento dell'indice di rifrazione lungo l'asse x sarà quindi dato in figura*.



Si osserva la creazione di una guida d'onda, che dà luogo ad un fascio fotonico con il profilo indicato in figura.

Infine, la aggiunta di Arsenuro di Alluminio, dà luogo ad un terzo vantaggio, cioè la riduzione dell'assorbimento, causata dall'elevata energia di gap fra la banda di valenza e la banda di conduzione (il Laser oscilla a $\nu \sim E_g/h$, insufficiente a far avvenire la transizione nelle zone n-p AlGaAs).

L'andamento della corrente di soglia J_{TH} in funzione della larghezza della giunzione d è data in figura. Si osservi che esiste un valore ottimale d_{OPT}.



Per valori elevati di d, vale la seguente relazione:

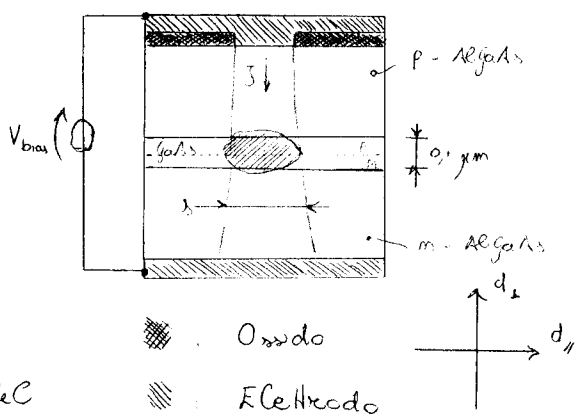
$$R_{P_{TH}} = \eta \frac{J_{TH}}{e \cdot d} = \frac{N_{TH}}{\tau_R}$$

Cioè $$J_{TH} = \frac{N_{TH}}{\eta \tau_R} e \cdot d \propto d$$

Tale relazione risulta valida solo per valori elevati di d. Per valori $d \to 0$, gli effetti di diffrazione sono dominanti, e danno luogo ad un forte aumento della corrente J_{TH}.

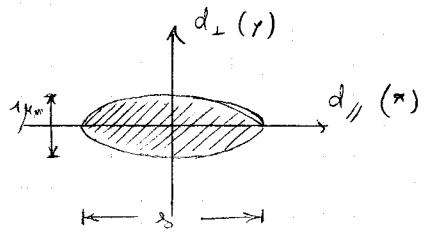
Si può dimostrare che il valore ottimale d_{OPT} è pari a $d_{OPT} \sim 0{,}1\ \mu m$

La configurazione tipica di un Laser a Doppia Eterostruttura è data in figura, ove $s \sim 5 \div 10\ \mu m$. La presenza dei due strati di ossido permette di avere una selezione spaziale del transito della corrente.



Il modo che si propaga all'interno del semiconduttore presenta una spot size data da:

$$\begin{cases} d_{\parallel} \sim s \\ d_{\perp} \sim 1\ \mu m \end{cases}$$

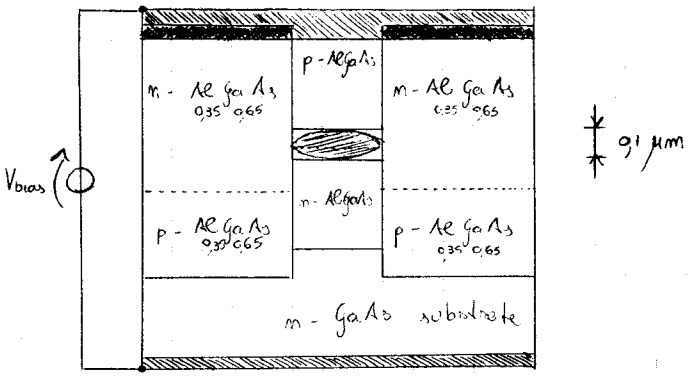


Il laser può oscillare nei modi $TEM_{l,0}$ (ucé non é limitato per diffrazione). Riducendo il valore di s, é peró possibile selezionare il solo modo $TEM_{0,0}$, che presenterá spot-size astigmatico, con $d_{\parallel} \sim s$ e $d_{\perp} \sim 1\ \mu m$. Si puó ottenere tale regime per $s \lesssim 5\ \mu m$.

Il dispositivo appena introdotto prende il nome di Gain-Guided Laser, in cui la dimensione del fascio é limitata dalla zona in cui si ha guadagno.

Il Laser Gain-Guided presenta peró delle perdite alle code del fascio, dovute alle zone non invertite, in cui avviene il riassorbimento della radiazione.

Tali perdite possono essere ulteriormente ridotte facendo uso della configurazione in figura.



Si osservi che, nelle regioni laterali, si é inserito un semiconduttore $Al_{0,35}Ga_{0,65}As$, che presenta un gap maggiore di $Al_{0,3}Ga_{0,7}As$, e quindi un indice di rifrazione minore. Generiamo quindi una guida d'onda che tende a confinare il campo nella zona di giunzione p-n GaAs.

Si osservi inoltre che le giunzioni laterali sono polarizzate in inversa e quindi si ha conduzione solo nella zona attiva. Il dispositivo é detto a guida d'indice di rifrazione.

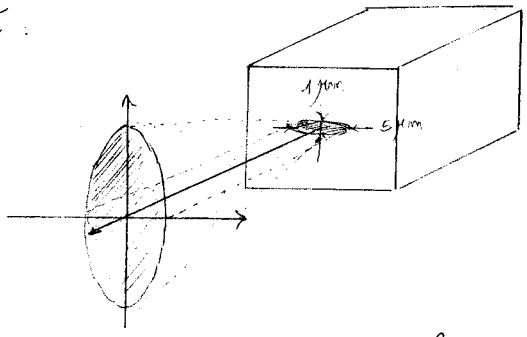
Nota: Quanto appena visto viene effettuato per motivi di stabilitá meccanica della giunzione.

L'uscita del Laser a doppia eterostruttura é quindi un fascio TEM_{00} astigmatico con $d_{\perp} \cong 1\ \mu m$ e $d_{\parallel} \simeq 5\ \mu m$.

Studiamo l'andamento della divergenza del fascio.

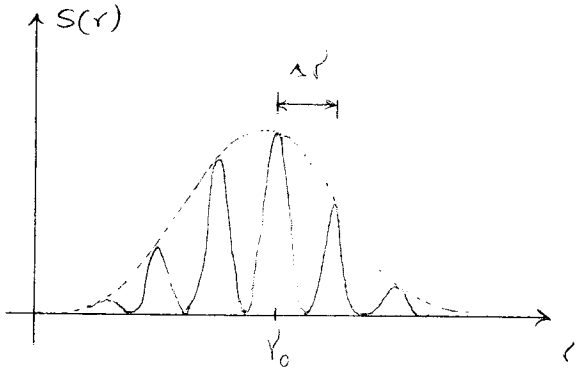
Osserviamo che $\theta_d = \frac{\lambda}{\pi w_c} = \frac{2\lambda}{\pi d}$, cioè:

$$\begin{cases} \theta_{d_{\parallel}} = \frac{2\lambda}{\pi d_{\parallel}} \\ \theta_{d_{\perp}} = \frac{2\lambda}{\pi d_{\perp}} > \theta_{d_{\parallel}} \end{cases}$$



Esisterà quindi un valore di z_{ext} tale da presentare una rotazione di 90° del fascio TEM$_{00}$. Per far uso del fascio laser sarà quindi necessario correggere l'astigmatismo del fascio stesso attraverso l'uso di ottiche opportune.

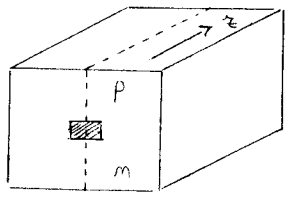
Lo spettro di potenza di un laser a semiconduttore è dato in figura. Si osservi come il laser tenda ad oscillare su più modi longitudinali, presentando $\Delta\nu = \frac{c}{2L_e} \sim 10 \div 100$ GHz (calcolato per $L_e = nL \cong n \cdot 100\,\mu m$)

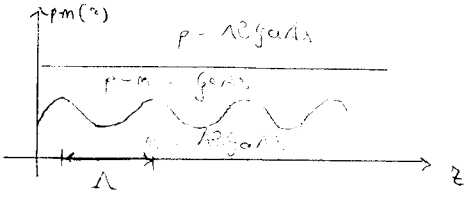


Si osservi come, nei laser a semiconduttore, i modi oscillanti presentino un forte allargamento di riga, dovuto anche al forte allargamento naturale.

I laser a Semiconduttore trovano applicazioni nel pompaggio di laser a stato solido, nei lettori ottici, nelle telecomunicazioni, etc... I diodi laser, inoltre, grazie alla loro economicità, stanno sostituendo i laser a stato solido in molte applicazioni.

Nelle telecomunicazioni, onde evitare problemi connessi all'oscillazione multimodale, sarà necessario selezionare un singolo modo oscillante. Chiaramente, non potremo inserire un etalon nella cavità, quindi, si dovrà far uso di una Cavità DFB (Cavità a Distributed Feedback), in cui si sfrutta la riflessione di Bragg come selettore di modo oscillante. In figura è mostrata una sezione della Cavità DFB, in cui si fa variare sinusoidalmente lo spessore della zona m. Così facendo, avremo un indice di rifrazione $n = n(x,y,z)$, che influenzerà il comportamento del modo



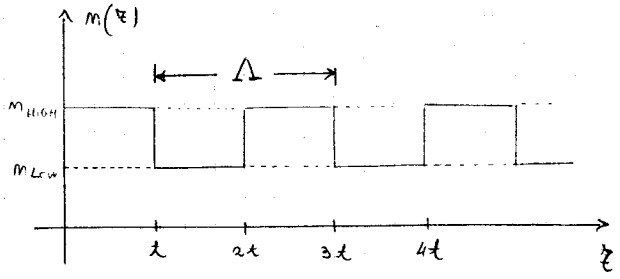


oscillante. In particolare, supponendo, per semplicità, $n = n(x,z)$ avremo che $n_{eff}(z) = \langle n(x,z) \rangle_x = n_0 + n_1 \sin\left(\frac{2\pi}{\Lambda} z\right)$, ove n_{eff} è l'indice di rifrazione "efficace" visto dal modo oscillante in propagazione lungo l'asse z.

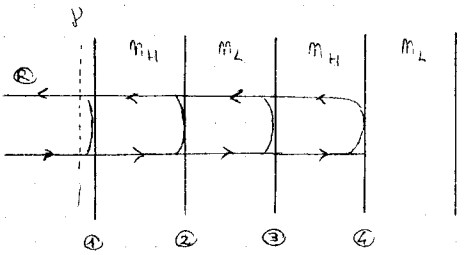
Se la lunghezza d'onda λ del modo oscillante risulta pari a $\lambda_{Bragg} = 2\Lambda \langle n_{eff}(z) \rangle$, allora il campo potrà propagarsi nel dispositivo.

Nota: (Riflessione di Bragg)

Studiamo ora uno specchio multidielettrico, dato dalla giustapposizione di strati di dielettrico con indice di rifrazione variabile. L'andamento dell'indice di rifrazione lungo lo specchio è dato in figura.



Studiamo ora l'onda riflessa R al piano di uscita γ. Tale onda è data dalla somma delle componenti riflesse all'interfaccia ①, ②, ③, ..., con l'opportuno sfasamento (somma coerente).



Riflessione ESTERNA $n_i < n_0$

Riflessione INTERNA $n_i > n_0$

$$r_{1,2} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

$r_{1,2} > 0 \Rightarrow$ No Phase Shift

$r_{1,2} < 0 \Rightarrow \pi$ Phase shift

In particolare, avremo che:

$$\begin{cases} \Delta\phi_{①} = 0 \\ \Delta\phi_{②} = 2Kt\,\bar{n} + \pi \end{cases}$$

Ove $\Delta\phi$ indica lo sfasamento dei vari termini relativo all'onda riflessa (~~altrimenti, $\Delta\phi_1 \neq \pi$ a causa della riflessione~~). Il termine $\bar{n} = \frac{1}{2}(n_H + n_L)$ rappresenta l'indice di rifrazione medio dello specchio multidielettrico, ed il termine π è dovuto alla Riflessione interna.

Per avere un'interferenza costruttiva, sarà necessario porre

$$\Delta\phi_1 + 2m\pi = \Delta\phi_2 \qquad m \in \mathbb{N}$$

Da cui, svolti gli opportuni conti, ricaviamo

$$\lambda_m = 4\bar{n}\frac{t}{m} \qquad m \in \mathbb{N}$$

Si può provare che la condizione appena ricavata permette la somma in fase di tutte le componenti riflesse alle interfacce. Posto $t = \frac{\Lambda}{2}$, avremo

$$\lambda = 2\Lambda \frac{\bar{n}}{m} \qquad m \in \mathbb{N}$$

Si definisce lunghezza d'onda di Bragg la seguente quantità.

$$\lambda_B \equiv 2\Lambda \bar{n}$$

Quindi, uno specchio multidielettrico permette la riflessione solo di onde a lunghezza d'onda $\lambda = \frac{\lambda_B}{m}$ $m \in \mathbb{N}$ (cioè l'onda di Bragg e le sue armoniche). Le altre onde saranno trasmesse dallo specchio multidielettrico.

14/1/2009

- PROPRIETÀ DEL FASCIO LASER

Un fascio Laser gode delle seguenti proprietà
- Monocromaticità;
- Coerenza Spaziale e Temporale,
- Direzionalità;
- Brillanza.

1) Monocromaticità

Il campo Laser può essere scritto come:

$$\mathcal{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}, t) + c.c.$$

Ove si è posto $E(\vec{r}, t) = A(\vec{r}, t)\, e^{i\omega_0 t - i\phi(\vec{r}, t)}$, con ω_0 pari alla frequenza centrale del campo Laser e A, ϕ lentamente variabili su un ciclo ottico $\frac{2\pi}{\omega_0}$.

Per Laser in singolo modo longitudinale e trasversale, $A(\vec{r}, t)$ è, con ottima approssimazione, circa costante nel tempo, mentre $\phi(\vec{r}, t)$ fluttua nel tempo, a causa dell'emissione spontanea.
Tale fluttuazione determina il limite inferiore al grado di monocromaticità della radiazione Laser.

Lo spettro di potenza del campo elettrico $E(\vec{r}, t)$ presenta un andamento Lorentziano, con FWHM data dalla Relazione